星载被动微波遥感卫星及载荷技术综述报告

从单波束辐射计到多频综合孔径体制：发展脉络、载荷系统架构、全球开放数据生态与地球系统多圈层应用

星载被动微波遥感（Passive Microwave Remote Sensing）通过高灵敏度微波辐射计接收地-气系统自身发射与反射的自然热辐射信号（通常以亮温 T_B 表征），突破了可见光与红外遥感在云雾遮挡、昼夜光照限制以及地表浅层穿透能力上的物理瓶颈。自 1968 年苏联发射首颗搭载微波辐射计的试验卫星以来，全球星载被动微波遥感历经近六十年的代际演进，已构建起覆盖 1.4 GHz（L 波段）至 664 GHz（亚毫米波段）、融合真实孔径圆锥扫描、跨轨垂直探测与二维/一维干涉式综合孔径体制的天基全天候立体观测网络。

本报告基于美国国家航空航天局（NASA Earthdata）、美国国家冰雪数据中心（NSIDC DAAC）、美国遥感系统公司（Remote Sensing Systems）、欧洲空间局（ESA Earth Online）、日本宇宙航空研究开发机构（JAXA G-Portal）、中国气象局国家卫星气象中心（NSMC）及自然资源部国家卫星海洋应用中心（NSOAS）的权威技术档案与同行评议文献，系统梳理国内外主流被动微波遥感卫星的发展历程、载荷硬件组成与核心技术指标、全球开放数据下载途径以及在数值天气预报、陆面水文、海洋动力与冰冻圈气候变化中的核心应用价值。

核心研究维度	覆盖内容与代表性卫星/载荷体系
卫星与载荷发展演进	Kosmos-243、Nimbus ESMR/SMMR、DMSP SSM/I与SSMIS、TRMM TMI、Aqua AMSR-E、Coriolis WindSat、SMOS MIRAS、GCOM-W1 AMSR2、GPM GMI、SMAP、WSF-M1 MWI、GOSAT-GW AMSR3、MetOp-SG MWI/ICI、CIMR，以及中国风云三号（FY-3A至FY-3H）、海洋二号（HY-2A至HY-2D）与海洋盐度探测卫星（HY-4A）
硬件系统与参数指标	天馈系统、超外差/直接检波接收机、星上两点定标与双差交叉定标（XCAL）；圆锥扫描、跨轨扫描与综合孔径体制对比；工作频率、极化方式（V/H/全斯托克斯）、3-dB空间分辨率（IFOV）、扫描刈幅与辐射灵敏度（NEΔT）
数据分级与开放下载	L1A/L1B/L1C亮温、L2轨道反演产品、L3格网与FCDR气候数据集、L4同化产品；NASA GES DISC、NSIDC、RSS、JAXA G-Portal、ESA SMOS、NSMC风云数据网、NSOAS海洋卫星数据服务系统免费注册与下载规范
多圈层科学业务应用	数值天气预报（NWP）全天候辐射率同化、热带气旋结构与海面全天候风矢量监测、L/C/X波段土壤水分与植被光学厚度（VOD）反演、全球海表盐度（SSS）与穿云海温（SST）测量、极地海冰长达48年连续气候记录

编制日期：2026年10月 ｜ 领域分类：地球观测与空间微波遥感工程（Earth Observation & Spaceborne Microwave Radiometry）

星载被动微波遥感卫星及载荷技术综述报告

一、物理机制与星载被动微波遥感五十年演进格局

1.1 被动微波辐射测量物理基础与电磁波谱特性

自然界中任何绝对温度高于绝对零度（0 K）的物体，由于其内部微观分子、原子和离子的热运动，均会向外自发辐射电磁波。被动微波遥感（Passive Microwave Remote Sensing）正是建立在热辐射理论基础之上，利用高灵敏度的星载微波辐射计（Microwave Radiometer）被动接收来自地球表面、冰雪层、植被冠层及大气层发射与散射的微弱电磁波能量（波长约 1 mm 至 1 m，对应频率范围 0.3 GHz 至 300 GHz，并在现代气象卫星中进一步延伸至 664 GHz 亚毫米波谱段）（Vittucci & Picchiani, 2026）。根据普朗克黑体辐射定律（Planck's Law），在微波低频条件下，光子能量远小于热运动能量（即 $h\nu \ll k_B T$），黑体光谱辐射亮度可严格简化为瑞利-金斯近似（Rayleigh-Jeans Approximation），使得地物辐射功率与其物理温度呈高度线性正相关关系。

在遥感定量反演中，星载辐射计接收到的辐射能量通常转化为等效黑体温度，即**亮温（Brightness Temperature，T_B，单位为 K）**。对于非理想黑体的真实地表，其发射亮温可表述为 $T_{B,p}(\theta, \nu) = \epsilon_p(\theta, \nu) \cdot T_{eff}$，其中 T_{eff} 为介质有效物理温度，$\epsilon_p(\theta, \nu)$ 为特定极化方式 p、入射角 θ 和频率 ν 下的地表比辐射率（Emissivity，取值介于 0 到 1 之间）。根据基尔霍夫热辐射定律与菲涅耳反射定律，不透明介质的比辐射率与其表面反射率 Γ_p 满足 $\epsilon_p = 1 - \Gamma_p$，而反射率直接取决于介质的复介电常数 $\epsilon = \epsilon' - j\epsilon''$（Vittucci & Picchiani, 2026）。

被动微波遥感之所以具备光学与热红外遥感难以替代的地球物理探测能力，核心源于以下三大物理机制：

- **液态水与干燥介质之间悬殊的介电常数反差：**在微波频段（例如 1 GHz 室温条件下），液态纯水的复介电常数实部 ϵ' 高达约 80，虚部 ϵ'' 约为 4；相比之下，天然干燥土壤颗粒的介电常数实部仅为 2 至 5（虚部低于 0.05），纯净冰晶的介电常数实部约为 3.15，干雪介电常数实部仅为 1.2 至 1.9（Vittucci & Picchiani, 2026）。当土壤含水量增加、积雪发生融化或海水盐度引发电导率变化时，混合介质的等效介电常数随之发生剧烈改变。例如在 L 波段（1.41 GHz），平静水面亮温约为 100 K（呈现显著"冷"特征），而干燥土壤亮温可达 300 K（呈现"暖"特征），高达近 200 K 的亮温动态范围使星载辐射计能够以优于 0.04 m^3/m^3 的体积含水量精度反演土壤湿度（NASA SMAP Specifications）。
- **对云雨大气、植被冠层与浅层地表的强穿透性：**在波长大于 8 mm（频率低于 37 GHz）的微波窗区，电磁波几乎不受非降水云层和气溶胶的散射遮挡，从而具备真正的全天时、全天候（All-Weather, Day-and-Night）观测能力。同时，波长越长，电磁波对地表介质的穿透深度越大。L 波段（21 cm 波长）可穿透中等密度植被冠层（在浓密森林中仍保留约 15% 的下垫面土壤辐射贡献）并探测表层约 5 cm 深度的土壤水分及薄海冰厚度；而在零阶辐射传输模型（τ–ω 模型）框架下，观测亮温可分解为经冠层衰减的土壤直接辐射、植被向上辐射以及植被向下辐射经土壤反射再穿透冠层的三分量之和，即 $T_{B,p} = (1 - \Gamma_{g,p})\gamma_p T_G + (1 - \omega_p)(1 - \gamma_p)T_C + (1 - \omega_p)(1 - \gamma_p)\gamma_p \Gamma_{g,p} T_C$，从而支持土壤水分与植被光学厚度（VOD，$\tau_p$）的同步反演（Vittucci & Picchiani, 2026）。
- **大气分子谐振吸收谱线的垂直廓线探测能力：**除地表窗区外，微波谱段内分布着水汽分子（22.235 GHz 弱吸收线与 183.31 GHz 强吸收线）和氧气分子（50–60 GHz 复合吸收带与 118.75 GHz 独立吸收线）的特征谐振跃迁谱线（谷松岩等，2023）。由于氧气在地球大气中的混合比高度均匀且稳定，通过在 50–60 GHz 或 118.75 GHz 吸收峰中心至翼部设置一系列不同半带宽与中心频偏的窄带通道，各通道的权重函数（Weighting Function）峰值分别对应对流层底部至平流层顶部的不同气压层，从而实现全天候大气温度垂直廓线反演；同理，在 183.31 GHz 吸收线两侧设置不同频偏通道（如 ±1、±3、±7 GHz），即可精确重构对流层不同高度的水汽垂直分布。

在实际星载定量反演中，单频单极化亮温往往同时受到地表物理温度 T_G、地表粗糙度、植被冠层衰减以及大气水汽/云液态水吸收的耦合调制（即数学上的欠定反演问题）。为此，现代星载被动微波辐射计普遍采用**多频段双极化或全极化联合观测体制**，通过构建去温度化的极化差异指数（如极化比 $PR(\nu) = (T_{B,V} - T_{B,H}) / (T_{B,V} + T_{B,H})$）和跨频段光谱梯度比（$GR(\nu_1, \nu_2) = (T_{B,\nu 2} - T_{B,\nu 1}) / (T_{B,\nu 2} + T_{B,\nu 1})$），有效剥离地表物理温度变化与大气路径干扰，从而在无需地面同步气象站辅助的条件下独立解算土壤湿度、海冰密集度、积雪雪水当量及洋面风速（Vittucci & Picchiani, 2026）。进一步地，当辐射计引入正交极化复相关测量以获取完整斯托克斯矢量（Stokes Vector，$[I, Q, U, V]^T$）或采用综合孔径体制实现 0°–65° 多入射角同步观测时，还可进一步约束海面风向引起的方位角谐波各向异性以及森林冠层多次散射相矩阵，显著提升复杂下垫面地球物理参数的反演唯一性与鲁棒性（Remote Sensing Systems WindSat；ESA Earth Online MIRAS）。

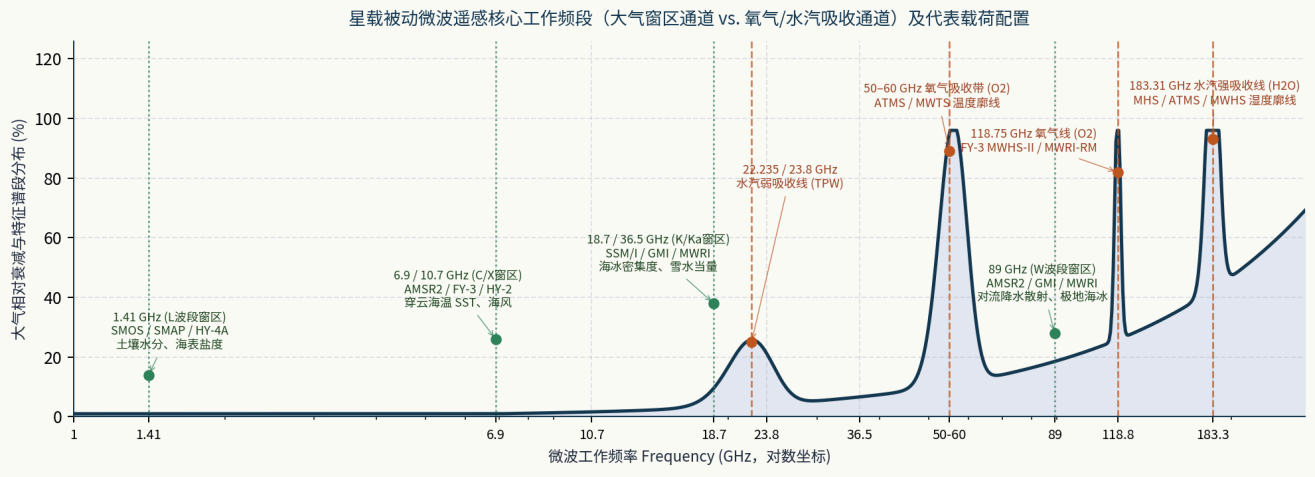


图 1：星载被动微波遥感工作频谱（1–250 GHz）大气衰减特征、窗区通道与吸收谱线布局及代表性星载载荷对应关系（数据来源：Vittucci & Picchiani, 2026；谷松岩等，2023）

1.2 第一代（1968–1986）：概念验证与多通道扫描体制奠基期

被动微波辐射测量技术的理论与实验源头可追溯至物理学家 Robert Dicke 于 1946 年发明的开关切换式辐射计（Dicke Radiometer），该设计通过引入内部参考负载周期性调制输入信号，有效克服了接收机前端增益起伏对微弱热辐射测量的干扰（Vittucci & Picchiani, 2026）。1962 年，美国“水手二号”（Mariner-2）探测器首次搭载双通道微波辐射计飞掠金星，验证了空间微波探测的可行性。而在地球观测领域，星载被动微波遥感经历了从非扫描波束到电扫描、再到双极化多频圆锥扫描的跨越：

- **Kosmos-243（苏联，1968 年）：**1968 年 9 月发射的苏联“宇宙-243”（Kosmos-243）卫星搭载了四频段（3.5、8.8、22.2、37 GHz）星下点观测微波辐射计，完成了人类首次从太空定量反演全球洋面大气柱水汽总量、云液态水含量以及南极海冰边界的试验，证实了地表土壤湿度与海冰结构对微波辐射亮温的显著调制作用（Vittucci & Picchiani, 2026）。
- **Nimbus-5 / Nimbus-6 ESMR 与 NEMS / SCAMS（NASA，1972–1977 年）：**1972 年 12 月发射的美国雨云五号（Nimbus-5）搭载了电扫描微波辐射计（ESMR，工作于 19.35 GHz 水平极化单通道，利用相控阵跨轨电扫描实现 1270–3100 km 刈幅）和雨云五号微波分光计（NEMS，包含水汽与 60 GHz 氧气通道）（Rouzegari et al., 2025）。ESMR 首次生成了跨越极夜期的全北极与全南极海冰分布图，而 NEMS 则首次实现了 ~2 K 精度的天基大气温度垂直廓线反演。1975 年发射的 Nimbus-6 进一步将 ESMR 频率提升至 37 GHz，并搭载扫描微波分光计（SCAMS），开启了宽刈幅大气垂直探测。
- **Nimbus-7 / SeaSat-1 SMMR（NASA，1978–1987 年）：**1978 年先后搭载于海洋卫星一号（SeaSat-1）与雨云七号（Nimbus-7）升空的**扫描多通道微波辐射计（SMMR）**是现代多频双极化被动微波成像仪的直接鼻祖（NSIDC DAAC）。SMMR 采用 42° 偏置抛物面反射面天线进行圆锥扫描（地面入射角约 50.2°，刈幅 780 km），同时工作在 6.6、10.7、18.0、21.0 和 37.0 GHz 五个频段的垂直（V）与水平（H）双极化（共 10 个通道，空间分辨率 17–160 km）（Rouzegari et al., 2025）。Nimbus-7 SMMR 自 1978 年 10 月稳定运行至 1987 年 8 月，正式创立了延续至今的全球卫星被动微波海冰密集度、积雪与海表温度长时序气候数据记录（CDR）起点。

1.3 第二代（1987–2008）：业务化星座组网与全极化/高分辨率技术突破期

20 世纪 80 年代末至 21 世纪初，被动微波遥感完成了从科学试验向全球气象与海洋业务化运行的关键转型，并在天线孔径扩展、全极化测量与高频毫米波成像上取得突破：

- **DMSP SSM/I 与 SSMIS 系列（美国国防部，1987 年至今）：**自 1987 年 7 月美国国防气象卫星计划 DMSP-F08 搭载首台**特种传感器微波成像仪（SSM/I）**入轨以来，SSM/I 先后部署于 F08、F10、F11、F13、F14、F15 共六颗极轨卫星上（Remote Sensing Systems SSM/I）。SSM/I 采用全链路整机持续旋转的圆锥扫描设计（彻底消除了 SMMR 因反射面相对于固定馈源摆动引起的极化耦合偏差），设置 19.35 GHz（V/H）、22.235 GHz（V）、37.0 GHz（V/H）和 85.5 GHz（V/H）四频七通道，刈幅达 1400 km。2003 年 10 月起，F16、F17、F18、F19 卫星升级搭载**特种传感器微波成像探测仪（SSMIS）**，首次在单台圆锥扫描辐射计上集成了窗区成像与氧气/水汽吸收带垂直探测功能，共设 24 个通道（19.35 GHz 至 183.31±1 GHz），刈幅扩大至 1700 km（Rouzegari et al., 2025）。SSM/I 与 SSMIS 持续运行近四十年（按计划于 2026 年逐步退役并由 AMSR2 与 WSF-M 接替），构成了国际气候学界最重要的水循环与海冰长时序观测基石（NSIDC DAAC）。

- **TRMM TMI（NASA/JAXA，1997–2015 年）：**1997 年 11 月发射的热带降雨测量卫星（TRMM）运行于 35° 低倾角非太阳同步轨道（轨道高度初为 350 km，2001 年抬升至 402.5 km），其搭载的**TRMM 微波成像仪（TMI）**在 SSM/I 基础上新增了 10.65 GHz（V/H）X 波段双极化通道（共 5 频 9 通道，刈幅 760–878 km）（Remote Sensing Systems TMI）。得益于低轨道高度与 10.65 GHz 通道对非降水云层的强穿透性，TMI 不仅精细刻画了热带降水日变化周期，更实现了人类历史上首个业务化高可靠性穿云微波海表温度（SST）反演产品。
- **ADEOS-II AMSR 与 Aqua AMSR-E（JAXA/NASA，2002–2011 年）：**由日本 JAXA 研制并搭载于 NASA EOS Aqua 卫星（2002 年 5 月发射）的**地球观测系统先进微波扫描辐射计（AMSR-E）**配备了直径达 1.6 m 的大型偏置抛物面反射面天线（同期搭载于日本 ADEOS-II 的 AMSR-J 天线口径达 2.0 m），覆盖 6.925、10.65、18.7、23.8、36.5 和 89.0 GHz 六个频段共 12 个双极化通道，扫描刈幅 1450 km（Remote Sensing Systems AMSR）。1.6 m 大口径天线将 C 波段（6.925 GHz）空间分辨率提升至 75×43 km，将 89 GHz 分辨率提升至 6×4 km，大幅推动了全球中低植被区土壤水分、高纬度海表温度与海冰厚度的定量研究。
- **Coriolis WindSat（美国海军研究实验室 NRL，2003–2020 年）：**2003 年 1 月随 Coriolis 卫星发射的 **WindSat** 是全球首台星载全极化（Fully Polarimetric）被动微波辐射计（Remote Sensing Systems WindSat）。除在 6.8 GHz 和 23.8 GHz 测量常规 V、H 极化外，WindSat 在 10.7、18.7 和 37.0 GHz 三个频段同时测量垂直（V）、水平（H）、±45° 线极化（P/M）以及左旋/右旋圆极化（L/R），从而完整获取斯托克斯矢量（Stokes Vector）四个分量 $[I, Q, U, V]^T$。由于海面风向引起的毛细重力波各向异性会调制第三、第四斯托克斯亮温（U, V，幅度约 1–3 K），WindSat 首次证明了被动微波辐射计无需主动发射雷达脉冲即可反演全天候海面风速与风向矢量。
- **NOAA / MetOp AMSU-A 与 MHS（1998 年至今）：**在大气垂直探测领域，自 NOAA-15（1998 年）及欧洲 MetOp-A/B/C（2006、2012、2018 年）起，业务极轨气象卫星全面采用 15 通道的先进微波探测装置 A 型（AMSU-A，覆盖 23.8–89 GHz，主攻 50–60 GHz 氧气带温度廓线）与 5 通道的微波湿度计（MHS，覆盖 89、157 及 183.31 GHz 水汽吸收线），成为全球各大数值天气预报（NWP）中心贡献率最高的单一卫星观测资料类别（Vittucci & Picchiani, 2026）。

1.4 第三代（2009–2022）：L 波段综合孔径突破、定标基准与中国业务星座崛起

进入 2009 年之后，针对 C/X 波段穿透植被能力有限、陆表无线电射频干扰（RFI）加剧以及长时序多星气候记录定标不一致三大挑战，国际与中国空间遥感界推动了新一轮技术变革：

- **L 波段空间辐射测量时代的开启（SMOS、Aquarius 与 SMAP）：**由于 L 波段（1.41 GHz，波长 21 cm）对土壤水分和海水盐度敏感度最高且受国际电信联盟（ITU）射电天文频段保护，但若采用传统实孔径天线实现 40 km 分辨率需长达数米的巨大口径。2009 年 11 月，欧洲空间局（ESA）发射**土壤水分与海洋盐度卫星（SMOS）**，首次在轨验证了搭载于 Y 形三臂展开结构上的**二维干涉式综合孔径微波辐射计（MIRAS）**，利用 69 个轻量化 L 波段天线-接收前端单元（LICEF）的复相关干涉测量，在 1050 km 刈幅内实现了 35–50 km 分辨率的 L 波段多入射角亮温成像（ESA Earth Online MIRAS）。2011 年 6 月，NASA 与阿根廷空间局联合发射 **Aquarius/SAC-D** 卫星，采用 2.5 m 反射面三波束推扫式 L 波段辐射计与散射计组合，实现了月均 0.2 psu 精度的全球大洋盐度测绘（NASA Ocean Salinity）。2015 年 1 月，NASA 发射**土壤水分主被动探测卫星（SMAP）**，首次将通信卫星领域的 6 m 口径轻质可展开金丝网状偏置抛物面反射面天线应用于 14.6 rpm 旋转圆锥扫描科学辐射计，实现了 38×49 km 原生足迹（增强型格网产品达 9 km）、1000 km 宽刈幅、全斯托克斯极化以及星上 16 子带数字频域滤波抗 RFI 能力（NASA SMAP Specifications）。
- **高精度跨星定标基准与延续任务（AMSR2、GPM GMI 与 ATMS）：**2012 年 5 月，日本 JAXA 发射 GCOM-W1（“水珠”号）卫星，搭载 **AMSR2** 辐射计，不仅将反射面口径扩大至 2.0 m（6.93 GHz 分辨率提升至 62×35 km，89 GHz 达 5×3 km），还专门在 C 波段增设了 7.3 GHz（V/H）双极化通道用于识别和剔除陆表 6.925 GHz 射频干扰（Remote Sensing Systems AMSR）。2014 年 2 月，NASA 与 JAXA 联合发射全球降水测量核心卫星（GPM Core Observatory），其搭载的 **GPM 微波成像仪（GMI）**配备 1.2 m 反射面天线、覆盖 10.65 至 183.31 GHz 共 13 个通道（NOAA STAR GMI）。GMI 采用双重内部噪声源与高精度冷热外定标设计，在静稳洋面上的 1-σ 绝对辐射定标精度高达 0.25 K，被确立为全球被动微波辐射计星座交叉定标（XCAL）的国际黄金参考基准（谷松岩等，2023）。与此同时，美国 Suomi-NPP（2011）、NOAA-20（2017）和 NOAA-21（2022）搭载的**先进技术微波探测仪（ATMS）**将前代 AMSU-A 与 MHS 融合成单台 22 通道（23.8–183.31 GHz）宽刈幅跨轨扫描探测仪，长期趋势稳定性达 0.003 K/年（NOAA STAR ATMS）。
- **中国风云三号（FY-3A~E）与海洋二号（HY-2A~D）业务体系建立：**2008 年 5 月，中国成功发射第二代极轨气象卫星首发星**风云三号 A 星（FY-3A）**，随后相继发射 FY-3B（2010）、FY-3C（2013）、FY-3D（2017）及全球首颗晨昏轨道业务气象卫星 FY-3E（2021），装载了自主研制的**微波成像仪（MWRI）**、**微波温度计（MWTS-I/II/III）**和**微波湿度计（MWHS-I/II）**三大被动微波载荷（eoPortal FY-3）。其中 FY-3C/D/E 上的 MWHS-II 在国际业务气象卫星上首次引入 118.75 GHz 氧气吸收线 8 通道探测，实现了单台载荷同时获取温、湿度及云冰信息；而 FY-3B/MWRI 更在 2011 年 10 月 AMSR-E 停转至 2012 年 5 月 AMSR2 入轨的 7 个月国际观测空白期内，发挥了不可替代的全球被动微波数据桥接作用（谷松岩等，2023）。在海洋领域，中国于 2011 年发射首颗海洋动力环境卫星**海洋二号 A 星（HY-2A）**，并于 2018–2021 年建成由 HY-2B、HY-2C、HY-2D 组成的三星组网星座，星上标配 5 频 9 通道**扫描微波辐射计（SMR）**和三频**校正微波辐射计（CMR）**（国家卫星海洋应用中心 HY-2A/B）。

1.5 第四代（2023–2031+）：成像与探测一体化、多频综合孔径与微纳卫星星座

自 2023 年以来，全球星载被动微波遥感步入第四代升级周期，呈现出四大标志性技术演进趋势：

- **成像与垂直探测一体化设计（FY-3G MWRI-RM、FY-3F/H MWRI-II 与 GOSAT-GW AMSR3）：**2023 年 4 月发射的中国首颗低倾角降水测量卫星**风云三号 G 星（FY-3G）**搭载了全新研制的**降水型微波成像仪（MWRI-RM）**，首次在国产圆锥扫描成像仪上融合了 10.65–89 GHz 窗区通道与 50–54 GHz 氧气带、118.75 GHz 氧气线、165.5 GHz 及 183.31 GHz 水汽线通道，通道总数跃升至 26 个（国家卫星气象中心 FY-3G）；同年 8 月发射的上午星 **FY-3F** 及后续下午星 **FY-3H** 则搭载 22 通道的 **MWRI-II** 与 17 通道的 **MWTS-III**（国家卫星气象中心 FY-3F）。2025 年 6 月 29 日，日本 JAXA 发射 GOSAT-GW 卫星，其搭载的 **AMSR3** 在继承 AMSR2 全部 14 通道的基础上，新增了 10.25 GHz（V/H，用于提升高纬度海表温度分辨率）以及 165.5、183.3±3、183.3±7 GHz 高频水汽与降雪探测通道，总通道数达 21 个（Remote Sensing Systems AMSR-3）。
- **中国首颗海洋盐度探测卫星（HY-4A）与多频综合孔径体制突破：**2024 年 11 月 14 日，中国成功发射首颗**海洋盐度探测卫星（HY-4A）**，并于 2026 年 1 月正式面向用户发布业务数据产品（国家卫星海洋应用中心 HY-4A）。HY-4A 创新性地联合配置了两台新型综合孔径载荷：一是采用“Y”形二维综合孔径体制的**综合孔径辐射计（LASMR）**，提供多入射角高灵敏度 L 波段亮温；二是由中国科学院国家空间科学中心研制的**主被动探测仪（MICAP）**，创造性地采用大型抛物柱面反射面天线结合一维干涉式综合孔径辐射计体制，同时集成 L、C、K 三个频段共 56 个辐射计接收通道与 10 个数字波束形成 L 波段主动散射计通道，成为全球首个在轨运行的多频段干涉式综合孔径主被动联合微波探测载荷（中国科学院，2024）。
- **新一代全极化与亚毫米波冰云辐射计（WSF-M1 MWI、MetOp-SG MWI/ICI 与 CIMR）：**2024 年 4 月 11 日，美国太空军发射首颗跟进型气象微波卫星 **WSF-M1**，搭载 1.8 m 口径、6 频段 17 通道全极化**微波成像仪（MWI）**，接替 DMSP SSMIS 与 WindSat 执行全球海面风矢量与热带气旋监测任务（Remote Sensing Systems MWI）。欧洲 EUMETSAT 与 ESA 联合推进的第二代极轨气象卫星（MetOp-SG）则将微波载荷分布在双星平台上：A 系列卫星搭载 24 通道**微波探测仪（MWS，23.8–229 GHz）**，B 系列卫星同时搭载 26 通道圆锥扫描**微波成像仪（MWI，18.7–183.31 GHz）**与 13 通道**冰云成像仪（ICI，工作于 183.31 至 664 GHz 亚毫米波段）**，专门针对高空冰云水路径（IWP）和冰晶粒径分布进行定量反演（eoPortal MetOp-SG）。此外，计划于 2029 年前后发射的欧洲哥白尼高优先级任务**哥白尼成像微波辐射计（CIMR）**将采用约 8 m 大型可展开旋转网状天线，在 1900 km 宽刈幅上同步实现 L（1.41 GHz，分辨率 ≤60 km）、C（6.9 GHz，≤15 km）、X（10.65 GHz，≤15 km）、Ku（18.7 GHz，≤5 km）和 Ka（36.5 GHz，≤4 km）五频段全极化高分辨率无极孔观测（Rouzegari et al., 2025）。
- **微小卫星与立方星（CubeSat）高频重访星座（TEMPEST-D、COWVR 与 TROPICS）：**针对传统单颗极轨大卫星重访周期长达 12 小时以上、难以捕捉强对流风暴快速生消的短板，NASA 先后验证了 6U 立方星毫米波辐射计 **TEMPEST-D**（2018–2021，5 通道 87–181 GHz）、国际空间站紧凑型海面风矢量全极化辐射计 **COWVR**（2021 年底发射，仅采用固定反射面配合旋转馈源即实现 18.7–33.9 GHz 全极化观测）以及由多颗 3U 立方星组成的 **TROPICS** 星座（工作于 90–205 GHz，实现 30–60 分钟级热带气旋温湿度与降水结构高频重访）（NASA Earthdata COWVR/TEMPEST）。

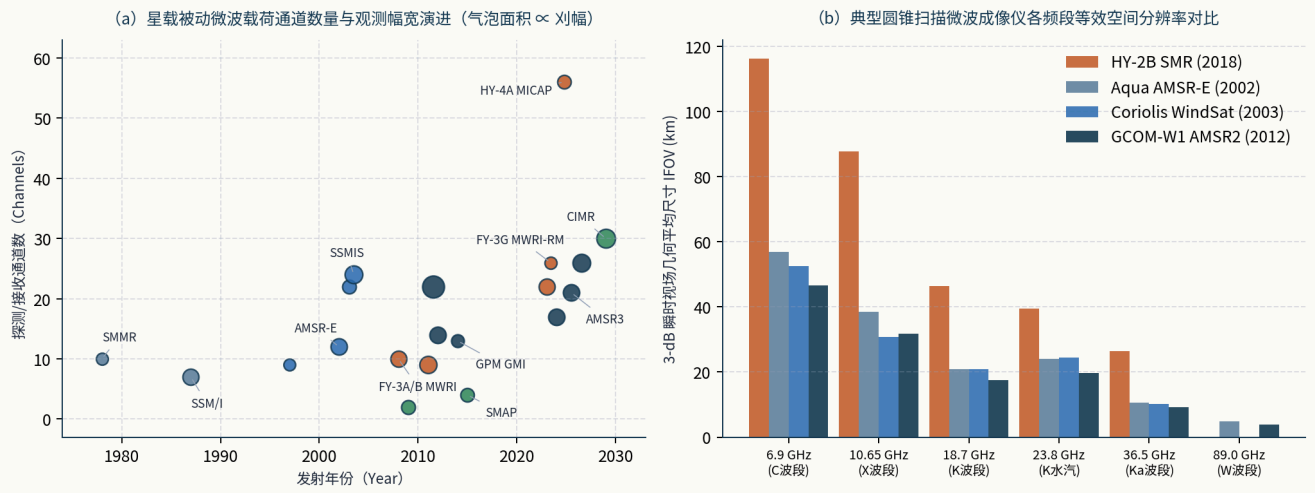


图 2：（a）1978–2030 年国际与中国主流星载被动微波载荷通道数量与扫描刈幅演进趋势；（b）典型圆锥扫描微波成像仪在 C、X、K、Ka、W 各频段的 3-dB 瞬时视场（IFOV）几何平均分辨率对比（数据来源：Remote Sensing Systems；NSOAS；Rouzegari et al., 2025）

二、星载被动微波遥感器硬件组成、扫描体制与定标架构

2.1 星载微波辐射计硬件系统核心组成

星载被动微波遥感器本质上是一套空间高稳定度、超低噪声微弱电磁功率测量与方向图扫描系统。由于地-气系统在微波频段发射的热辐射功率极度微弱（通常在 10^{-14} 至 10^{-11} W 量级，甚至低于接收机自身的内部热噪声功率），星载载荷需要由天馈分系统、高灵敏度接收机与检波分系统、星上定标分系统、扫描驱动与动量补偿机构以及高精度热控与综合电子学分系统精密协同工作（谷松岩等，2023）：

- **天馈分系统（Antenna and Feed Subsystem）：**天馈系统是辐射计的“眼睛”，负责将来自地表特定立体角内的空间电磁波汇聚并耦合进波导或同轴传输线，其主波束效率（Main Beam Efficiency，科学级辐射计通常要求 ≥90%–95%）和交叉极化隔离度直接决定了观测的天线温度（Antenna Temperature，T_A）能否准确反演目标亮温（T_B）。在硬件形态上，实孔径成像仪普遍采用**偏置抛物面反射面天线（Offset Parabolic Reflector）**，以避免馈源阵列及支撑桁架遮挡主波束引起旁瓣抬升（如 AMSR2 的 2.0 m 固态碳纤维反射面与 SMAP 的 6.0 m 可展开金丝网状反射面）（NASA SMAP Specifications）。对于覆盖 6.9 GHz 至 183 GHz 的多频载荷，馈源设计分为两类：一是**多喇叭空间排布馈源阵列**（如 WindSat、GMI 和早期 MWRI，不同频段波纹喇叭在焦平面附近错位排布，导致各频段扫描瞬时足迹存在微小时间与空间配准偏置）；二是**准光学多工分频馈源网络（Quasi-Optical Frequency Multiplexing）**，利用频率选择表面（FSS）或极化栅网将不同频段和极化的波束同轴分离，确保高低频通道指向严格同心。
- **接收机与检波分系统（Receiver and Detection Subsystem）：**接收机负责对馈源输出的微弱射频（RF）信号进行低噪声放大、滤波、混频与平方律检波（Square-Law Detection，输出电压与输入微波功率成正比）。现代星载辐射计在 90 GHz 以下频段普遍采用基于磷化铟（InP）或砷化镓（GaAs）高电子迁移率晶体管（HEMT）单片微波集成电路（MMIC）的**直接检波全功率型接收机（Total-Power Direct-Detection Radiometer）**，直接对射频信号进行多级低噪声放大（LNA）后检波，从而获得极宽的射频带宽 B 和优异的辐射灵敏度；而在 118 GHz、165.5 GHz、183.31 GHz 及亚毫米波频段，则多采用**超外差接收机（Superheterodyne Receiver）**，通过高稳定度介质振荡器或倍频本振（LO）与肖特基二极管混频器将高频信号下变频至中频（IF）后再进行带通滤波与检波（谷松岩等，2023）。对于全极化辐射计（如 WindSat、SMAP、WSF-M MWI）和干涉式综合孔径辐射计（如 SMOS MIRAS、HY-4A MICAP），接收机后端引入了高速模数转换器（ADC）与**数字复相关器（Digital Complex Correlator）**，通过对正交极化通道（E_V, E_H）或不同空间阵元信号进行实时复数交叉相关运算，直接提取第三、第四斯托克斯亮温或空间可见度函数（ESA Earth Online MIRAS）。
- **辐射灵敏度物理方程（Radiometric Sensitivity / NEΔT）：**衡量接收机分辨最小亮温变化能力的核心指标是噪声等效温差（NEΔT），对于全功率型辐射计，其受控于著名的理想辐射计方程与增益起伏项：$NE\Delta T = \Delta T_{min} = T_{sys} \cdot [\,1/(B \cdot \tau) + (\Delta G/G)^2\,]^{1/2}$，其中 $T_{sys} = T_A + T_{rec}$ 为系统总噪声温度（包含目标天线温度 T_A 与接收机等效噪声温度 T_{rec}），B 为预检波射频带宽（Hz），τ 为驻留积分时间（s），$\Delta G/G$ 为定标周期内的系统功率增益相对波动。该方程揭示了星载微波载荷设计的核心工程矛盾：为提高空间分辨率而缩短单像元驻留积分时间 τ、或为精细刻画大气温度垂直结构而收窄通道带宽 B（例如 ATMS 第 15 通道带宽仅 3 MHz），都会导致 $NE\Delta T$ 显著增大（ATMS 第 15 通道 NEΔT 升至 3.6 K，而宽带窗区通道约为 0.5–0.8 K），因此必须依赖超低噪声前端与高频次星上定标加以平衡（NOAA STAR ATMS）。

2.2 三大空间扫描与成像体制对比分析

受制于长波长衍射极限（天线 3-dB 波束宽度 $\theta_{3dB} \approx 1.22\,\lambda / D$，其中 λ 为波长，D 为天线孔径），星载被动微波遥感器根据科学目标（地表/海表多极化反演 vs. 大气垂直廓线探测 vs. L 波段大视场观测）演化出三大截然不同的空间扫描与成像体制：

技术维度	圆锥扫描体制（Conical Scanning）	跨轨/切轨扫描体制（Cross-Track Scanning）	干涉式综合孔径体制（Synthetic Aperture）
扫描与成像几何原理	偏置反射面天线绕平行于星下点铅垂线的旋转轴连续匀速旋转（通常 14–40 rpm），波束以固定离轴角（约 40°–49°）在地面扫出圆弧形轨迹	天线波束或平面扫描反射镜在垂直于卫星飞行方向的平面内作步进或连续变速旋转，扫描角覆盖星下点两侧（如 ±48.95° 至 ±52.7°）	天线阵列固定不动（无机械旋转），通过稀疏排布的数十个小天线单元两两复相关测量空间频域可见度函数，经傅里叶逆变换重构二维/一维亮温图像
地面入射角（EIA）特性	整个扫描刈幅内地面入射角严格恒定（典型值为 52°–55.6°，SMAP 为 40°），各像元大气路径长度与地表菲涅耳反射角完全一致	入射角随扫描位置剧烈变化（星下点为 0°，刈幅边缘可达 58°–65°），存在显著的临边增亮/变暗效应（Limb Effect），需进行扫描角偏差订正	单帧合成图像内不同像元对应不同入射角（如 SMOS MIRAS 在同一过境中对同一地面点提供 0°–65° 多入射角连续观测）
极化纯度与测量能力	极化基在整个扫描弧上保持恒定，可高纯度分离垂直极化（V）与水平极化（H）及全斯托克斯矢量，极适合依赖极化差的地表/海表反演	除星下点外，接收到的极化为随扫描角 α 旋转的准垂直极化（QV）与准水平极化（QH），混杂有正弦/余弦极化交叉分量	支持双极化或全极化干涉相关测量（在天线坐标系下测量后转换至地面 V/H 极化基）

技术维度	圆锥扫描体制（Conical Scanning）	跨轨/切轨扫描体制（Cross-Track Scanning）	干涉式综合孔径体制（Synthetic Aperture）
空间分辨率与刈幅特征	整个刈幅内瞬时视场（IFOV）尺寸完全均匀；受观测扇区（通常仅取前向或后向 120°–150° 有效视场）限制，800 km 轨道高度刈幅约为 1400–1700 km	星下点分辨率最高（如 ATMS 高频通道星下点 ~15 km），向刈幅边缘呈椭圆拉长放大（边缘劣化 2–3 倍）；但有效扫描角大，刈幅高达 2200–2800 km	突破实孔径机械尺寸与旋转动量限制，在 L 波段（21 cm 波长）无需数十米大天线即可实现 35–50 km 空间分辨率与 ~1000 km 刈幅
工程代价与核心难点	大型旋转部件对卫星平台姿态产生巨大角动量扰动（需配置动量补偿飞轮）；冷热定标镜易产生边缘绕射、自发射或太阳/月球杂散辐射污染	机械结构紧凑、质量轻、功耗低、无大型旋转反射面动量冲击，全光路两点定标直接高效；但无法利用固定入射角极化差反演地表参数	系统通道数庞大（数十个接收通道）、通道间幅相一致性定标极其复杂（需毫秒级内定标噪声注入与平场校准），图像重构存在混叠条纹
代表性星载载荷	SMMR、SSM/I、SSMIS、TMI、AMSR-E/2/3、WindSat、GMI、SMAP、FY-3 MWRI/MWRI-II/MWRI-RM、HY-2 SMR、WSF-M MWI、MetOp-SG MWI/ICI、CIMR	MSU、AMSU-A、AMSU-B、MHS、ATMS、FY-3 MWTS-I/II/III、FY-3 MWHS-I/II、MetOp-SG MWS、HY-2 CMR（星下点固定凝视）	ESA SMOS MIRAS（二维 Y 形综合孔径）、中国 HY-4A LASMR（二维 Y 形综合孔径）、中国 HY-4A MICAP（抛物柱面 + 一维多频综合孔径）

2.3 星上辐射定标架构与长时序历史数据再定标技术

被动微波遥感要服务于数值天气预报同化（要求亮温偏差优于 0.2–0.5 K）与十年尺度气候变化趋势研究（要求对流层温度稳定性达 0.04 K/10年），必须建立严密的发射前热真空定标、在轨实时星上定标与跨星历史数据再定标体系（谷松岩等，2023）：

- **两点外定标与非线性修正原理：**绝大多数扫描式微波辐射计在每个扫描周期（1.5–8 秒）内，利用对地观测扇区之外的旋转空隙，依次观测两个已知辐射亮温的参考目标——**宇宙冷空（Cold Space）**与**星上热黑体定标源（Warm Load / Hot Target）**。宇宙背景在微波频段呈现高度均匀的 2.73 K 恒定亮温；星上热源则由表面涂覆高发射率吸波材料的金字塔阵列或劈尖阵列构成（如中国风云三号与海洋二号自主研制的星载热定标源发射率达 0.999，温度不均匀度优于 0.10 K，内部嵌有多支高精度铂电阻实时测温，工作温度约 280–300 K）（风云三号微波辐射热定标源，2026）。通过冷热两点的数字计数值（Counts，C_C, C_W）与已知亮温（T_C, T_W），结合地面热真空试验标定的系统平方律检波非线性系数 u，即可实时解算每一扫描行的增益与偏置并消除接收机低频漂移。
- **馈源口面定标与天线口面全光路定标的体制演进：**在圆锥扫描成像仪中，欧美主流载荷（如 SSM/I、AMSR-E/2、GMI）普遍采用**馈源口面定标（Feed-Aperture Calibration）**，即主反射面与馈源同步旋转，当馈源转至非对地扇区时，直接切入固定在星体平台上的冷空反射镜与热黑体下方完成定标；该体制结构紧凑，但主反射面自身的微弱热发射及损耗未包含在定标回路中。中国风云三号 01/02 批（FY-3A/B/C/D）的 MWRI 则独创了**天线口面全光路定标（Antenna-Aperture Calibration）**，通过直径分别为 1300 mm 和 890 mm 的两面准光学反射镜将冷空与热源辐射反射至主反射面再进入馈源，实现了包含主反射面在内的全光路定标；而在后续 FY-3F/H（MWRI-II）和 FY-3G（MWRI-RM）中，由于通道数从 10 个激增至 22–26 个、馈源体积大幅增加，为保证多频波束聚焦与机械可靠性，全面改用与 GMI 一致的馈源口面定标体制，并通过精细建模冷空反射镜边缘绕射与地球杂散辐射确保定标精度（谷松岩等，2023）。
- **综合孔径辐射计毫秒级内定标体系：**对于无机械扫描的干涉式综合孔径载荷（如 SMOS MIRAS 与中国 HY-4A 的 LASMR/MICAP），无法通过机械旋转每几秒对准冷空与外黑体。为此，系统在每个接收通道前端配置了高稳定度内部噪声源网络（如分布式相关噪声注入网络与匹配负载），通过星上高速电子开关控制，**每 10 毫秒（ms）**对 56 至 69 个接收通道进行一次高频内部幅相定标切换，并辅以定期冷空平场转向机动（Flat-Target Transformation）消除阵元间残余相位与幅度漂移（中国科学院，2024）。
- **国际交叉定标（XCAL）与历史数据再定标（Recalibration）：**不同代际卫星之间存在中心频率微偏、入射角差异、热反射镜发射率退化、升降轨太阳照射温差（导致 FY-3C MWRI 早期升降轨偏差达 2 K）及月球闯入冷空视场污染等问题。国际 GPM 计划建立了以 GMI（窗区）和 ATMS（吸收通道）为绝对基准、结合 ERA5 再分析场与微波辐射传输模型（MWRTM）的**双差交叉定标（Double-Difference Cross-Calibration）**框架。中国国家卫星气象中心通过全链路仿真与双差交叉定标对风云三号超过 13 年的历史微波数据进行再定标重处理后，将 MWRI 升降轨偏差从 2 K 降至 0.2–0.5 K 以下，氧气吸收通道长序列亮温均方根误差（RMSE）达 0.77 K（标准差 0.28 K），183 GHz 水汽通道 RMSE 达 0.80 K（标准差 0.20 K），与国际旗舰载荷达到高度辐射一致性（谷松岩等，2023）。

三、全球与中国主流星载被动微波载荷技术参数体系

3.1 IEEE 微波频段划分与各频段地球物理敏感性

星载被动微波载荷的通道频率选择严格遵循电磁波与大气、海洋、陆表及冰雪介质的相互作用物理规律。依据电气与电子工程师协会（IEEE）标准频段命名体系及亚毫米波扩展规范，各频段的频率区间、代表性中心频点与核心地球物理反演用途汇总如下（Vittucci & Picchiani, 2026）：

IEEE 频段	频率区间 (GHz)	典型载荷中心频点 (GHz)	大气传输与穿透特性	核心遥感探测参数与应用方向
P 波段	0.3 – 0.5	0.4 – 0.5（机载/下一代预研）	大气完全透明；穿透浓密森林冠层、深层土壤与冰盖内部	浓密森林下伏土壤水分、深层冻土、冰盖内部温度廓线、高生物量森林碳储量与雪水当量
L 波段	1 – 2	1.400 – 1.427（保护频段 1.413）	大气与云雨基本透明；穿透中等植被冠层（VOD ≤ 0.8）及地表 ~5 cm	全球表层土壤水分（SM）、海表盐度（SSS）、植被光学厚度（VOD）、薄海冰厚度（<0.5 m）、土壤冻融状态
C 波段	4 – 8	6.6, 6.8, 6.925, 7.3	受强降雨轻微衰减，穿云能力极强；穿透稀疏植被与表层 1–2 cm 土壤	全天候穿云海表温度（SST，对冷水海域仍保持高灵敏度）、全天候强台风海面风速、稀疏植被区土壤水分、RFI 检测（7.3 GHz）
X 波段	8 – 12	10.25, 10.65, 10.7, 10.85	非降水云层透明，对大雨滴具有明显发射与衰减响应	中高水温海表温度（SST）、海面风速与全极化风向矢量、洋面与陆面大雨强降水率、积雪与表层土壤水分
Ku / K 波段	12 – 26.5	18.7, 19.35（窗区）；21.3, 22.235, 23.8（水汽线）	18.7/19.35 GHz 为准窗区；22.235/23.8 GHz 位于水汽弱谐振吸收峰附近	大气柱水汽总量（TPW / VAPOR，利用 23.8 GHz）、海面风速、海冰密集度与一年冰/多年冰分类、积雪厚度、雷达高度计湿对流层延迟校正
Ka 波段	26.5 – 40	31.4, 36.5, 37.0	对云中液态水滴吸收明显，对干雪晶粒与冰粒产生强烈米氏体积散射	大气柱云液态水含量（CLW）、积雪深度与雪水当量（SWE，结合 18.7–37 GHz 亮温差）、地表冻融转换、海冰密集度、海面风向（36.75/37 GHz 全极化）
V 波段	40 – 75	50.3 – 57.29（氧气复合吸收带）	受大气氧气分子磁偶极矩跃迁强烈吸收，不同频点对应不同大气穿透高度	对流层至平流层大气温度垂直廓线探测（NWP 核心同化通道）、陆地弱降水与温带气旋热力结构监测
W 波段	75 – 110	85.5, 88.2, 89.0, 91.7	高频大气窗区，对降水云顶霰粒、冰晶散射极其敏感，空间分辨率高	陆面与洋面对流性降水率（散射机制）、热带气旋眼墙精细定位（3–5 km 级分辨率）、高分辨率极地海冰密集度与边缘监测
毫米波 / 亚毫米波	110 – 664	118.75（O_2）；150, 165.5（窗区）；183.31（H_2O）；229–664（ICI）	118.75 GHz 为氧气吸收线；183.31 GHz 为强水汽吸收线；>200 GHz 对高层冰晶散射极度敏感	对流层中高层湿度垂直廓线、高纬度固态降雪率（Snowfall Retrieval）、高空卷云冰水路径（IWP）与冰晶微物理尺寸分布

3.2 国际主流星载被动微波遥感卫星及载荷总览对比

为清晰展现过去五十年至未来十年国际星载被动微波观测系统的技术演进，下表汇总了具有里程碑意义的 16 项国际代表性卫星及被动微波载荷的核心体制参数（Rouzegari et al., 2025；Remote Sensing Systems；Vittucci & Picchiani, 2026）：

载荷名称	搭载卫星与机构	运行周期	扫描体制与天线口径	工作频率范围 (GHz)	通道数与极化	刈幅 (km)	空间分辨率 IFOV (km)
SMMR	Nimbus-7 / SeaSat (NASA)	1978–1987	圆锥扫描（0.79 m）	6.6, 10.7, 18.0, 21.0, 37.0	10（V, H）	780	17 – 160
SSM/I	DMSP F08–F15 (US DoD)	1987–至今	圆锥扫描（0.6 m）	19.35, 22.235, 37.0, 85.5	7（V, H；22 GHz 仅 V）	1400	15×13 至 69×43
TMI	TRMM (NASA / JAXA)	1997–2015	圆锥扫描（0.61 m）	10.65, 19.35, 21.3, 37.0, 85.5	9（V, H；21.3 仅 V）	760 / 878	7×5 至 63×37（抬轨前）
AMSR-E	EOS Aqua (NASA / JAXA)	2002–2011	圆锥扫描（1.6 m）	6.925, 10.65, 18.7, 23.8, 36.5, 89.0	12（V, H）	1450	6×4 至 75×43
WindSat	Coriolis (US NRL / DoD)	2003–2020	圆锥扫描（1.8 m，前后向）	6.8, 10.7, 18.7, 23.8, 37.0	22（V, H, ±45°, L, R 全极化）	1025	8×13 至 39×71

载荷名称	搭载卫星与机构	运行周期	扫描体制与天线口径	工作频率范围 (GHz)	通道数与极化	刈幅 (km)	空间分辨率 IFOV (km)
SSMIS	DMSP F16–F19 (US DoD)	2003–2026	圆锥扫描（0.61 m）	19.35 – 183.31±1	24（V, H, 圆极化）	1700	13.1 – 70.1
MIRAS	SMOS (ESA)	2009–至今	二维 Y 形干涉综合孔径（69 阵元）	1.413（L 波段）	2 / 全极化模式（V, H, HV）	1050	35 – 50
Aquarius	SAC-D (NASA / CONAE)	2011–2015	三波束推扫实孔径（2.5 m）	1.413（L 波段辐射计 +1.26 散射计）	3 波束×全斯托克斯（V, H, U, V）	390	76×94 至 96×156
ATMS	S-NPP / NOAA-20 / NOAA-21	2011–至今	跨轨连续扫描	23.8 – 183.31±1	22（QV, QH）	2600	星下点 15.8 – 74.8
AMSR2	GCOM-W1 (JAXA)	2012–至今	圆锥扫描（2.0 m）	6.925, 7.3, 10.65, 18.7, 23.8, 36.5, 89.0	14（V, H；89 GHz 双束共 16）	1450	5×3 至 62×35
GMI	GPM Core (NASA / JAXA)	2014–至今	圆锥扫描（1.2 m）	10.65 – 183.31±7	13（V, H）	885	4.4×7.2 至 19×32
SMAP Radiometer	SMAP (NASA)	2015–至今	圆锥扫描可展开网状天线（6.0 m）	1.41（L 波段，16 子带）	4（V, H, 3rd & 4th Stokes）	1000	38×49（增强产品 9 km）
WSF-M MWI	WSF-M1 / M2 (US Space Force)	2024–至今	圆锥扫描（1.8 m）	10.85, 18.85, 23.8, 36.75, 37.3, 89.0	17（V, H, 3rd, 4th 全极化）	1450	15×10 至 38×23
AMSR3	GOSAT-GW (JAXA)	2025–至今	圆锥扫描（2.0 m）	6.9, 7.3, 10.25, 10.65, 18.7, 23.8, 36.4, 89, 165.5, 183.3	21（V, H）	1450	3×5 至 34×58
MetOp-SG MWI / ICI	MetOp-SG-B1~B3 (EUMETSAT/ESA)	2026–2040+	圆锥扫描（MWI 与 ICI 双载荷）	MWI: 18.7–183.31；ICI: 183.31–664	MWI: 26；ICI: 13（V, H）	1700	MWI: 10–50；ICI: 16
CIMR	Sentinel-9 CIMR A/B (ESA)	2029+（研制中）	圆锥扫描大型可展开网状天线（~8 m）	1.41, 6.9, 10.65, 18.7, 36.5	30（全极化 V, H, P, M, L, R）	1900	3 – 64（C/X 波段 ≤15 km）

3.3 国际旗舰载荷逐通道精细技术指标解析

为满足遥感反演算法设计与通道灵敏度评估需求，以下针对当前国际业务与科研应用中最核心的四类基准载荷——**AMSR 系列（AMSR-E / AMSR2 / AMSR3）**、**GPM GMI**、**JPSS ATMS** 以及 **L 波段旗舰 SMAP 与 SMOS MIRAS**——展开逐通道参数对比。

首先，日本 JAXA 研制的 AMSR 系列代表了宽刈幅（1450 km）、大口径圆锥扫描微波成像仪的最高工程水平。AMSR-E（搭载于 705 km 轨道高度的 Aqua 卫星，1.6 m 天线）、AMSR2（搭载于 700 km 轨道高度的 GCOM-W1 卫星，2.0 m 天线）与 2025 年 6 月发射的 AMSR3（搭载于 666 km 轨道高度的 GOSAT-GW 卫星，2.0 m 天线，地方时 13:30 升交点）的逐频段 3-dB 空间分辨率与辐射灵敏度对比如下（Remote Sensing Systems AMSR）：

中心频率 (GHz)	极化方式	AMSR-E (Aqua) IFOV (km×km)	AMSR2 (GCOM-W1) IFOV (km×km)	AMSR3 (GOSAT-GW) IFOV (km×km)	AMSR3 辐射灵敏度 NEΔT (K)	主要物理探测功能与通道增设意义
6.925 (6.9)	V, H	75 × 43	62 × 35	58 × 34	0.34	全天候海表温度（SST）、强风速、表层土壤水分、薄海冰厚度
7.3	V, H	未配置	62 × 35	58 × 34	0.34	AMSR2/3 新增通道，通过与 6.925 GHz 亮温谱差值精准识别并滤除陆表与近岸 C 波段射频干扰（RFI）

中心频率 (GHz)	极化方式	AMSR-E (Aqua) IFOV (km×km)	AMSR2 (GCOM-W1) IFOV (km×km)	AMSR3 (GOSAT-GW) IFOV (km×km)	AMSR3 辐射灵敏度 NEΔT (K)	主要物理探测功能与通道增设意义
10.25	V, H	未配置	未配置	39 × 22	0.34	AMSR3 全新增设通道，专门用于将高纬度冷水海域 SST 反演空间分辨率从 ~50 km 提升至 ~30 km
10.65	V, H	51 × 29	42 × 24	39 × 22	0.70	海表温度（SST）、低频海面风速（WSPD_LF）、强降雨率、土壤水分与积雪反演
18.7	V, H	27 × 16	22 × 14	21 × 12	0.70	中频海面风速（WSPD_MF）、海冰密集度与冰型分类、积雪雪水当量（SWE）基准低频端
23.8	V, H（AMSR-E 仅 V）	32 × 18	26 × 15	24 × 14	0.60	紧邻 22.235 GHz 水汽弱吸收线，用于反演整层大气柱水汽总量（TPW / VAPOR）并作大气校正
36.5 (36.4)	V, H	14 × 8	12 × 7	11 × 7	0.70	云液态水柱含量（CLW）、积雪深度与雪水当量（SWE）高频散射端、海冰密集度、地表冻融
89.0	V, H（A/B 双扫描束）	6 × 4	5 × 3	5 × 3	1.20	高空间分辨率对流降水率、台风眼墙结构、精细海冰密集度与冰缘线定位
165.5	V	未配置	未配置	9 × 4	1.50	AMSR3 新增高频窗区通道，增强中高纬度固态降雪（Snowfall）与冰云散射探测
183.31±3 / ±7	V（2 个通道）	未配置	未配置	8 × 4	1.50	AMSR3 新增水汽强吸收带通道，探测高层大气水汽并为陆面降雪反演提供背景大气屏蔽

其次，搭载于 NASA/JAXA 全球降水测量核心卫星（GPM Core Observatory，轨道高度 407 km，轨道倾角 65°）上的 **GPM 微波成像仪（GMI）**代表了降水与交叉定标辐射计的标杆。GMI 采用 1.2 m 偏置抛物面天线以 32 rpm 转速进行圆锥扫描（10–89 GHz 地面入射角为 52.8°，166–183 GHz 入射角为 49.1°，刈幅 885 km），其全部 13 个通道的中心频率稳定度、带宽、积分时间、辐射灵敏度（NEΔT）及 3-dB 波束宽度实测参数如下表所示（NOAA STAR MiRS GMI）：

通道序号	中心频率 (GHz)	频率稳定度 (±MHz)	射频带宽 (MHz)	极化方式	积分时间 (ms)	辐射灵敏度 NEΔT (K)	天线 3-dB 波束宽度 (°)	地面瞬时视场 IFOV (km×km)
1 / 2	10.65	10	100	V, H（双通道）	9.7	0.96	1.75	19.4 × 32.1
3 / 4	18.70	20	200	V, H（双通道）	5.3	0.84	1.00	10.9 × 18.1
5	23.80	20	400	V（单通道）	5.0	1.05	0.90	9.7 × 16.0
6 / 7	36.50	50	1000	V, H（双通道）	5.0	0.65	0.90	9.4 × 15.6
8 / 9	89.00	200	6000	V, H（双通道）	2.2	0.57	0.40	4.4 × 7.2
10 / 11	166.00	200	3000	V, H（双通道）	3.6	1.50	0.40	4.4 × 7.2
12	183.31 ± 3	200	3500	V（单通道）	3.6	1.50	0.40	4.4 × 7.2

通道序号	中心频率 (GHz)	频率稳定度 (±MHz)	射频带宽 (MHz)	极化方式	积分时间 (ms)	辐射灵敏度 NEΔT (K)	天线 3-dB 波束宽度 (°)	地面瞬时视场 IFOV (km×km)
13	183.31 ± 7	200	4500	V（单通道）	3.6	1.50	0.40	4.4 × 7.2

第三，在跨轨大气温湿度垂直探测领域，搭载于 Suomi-NPP、NOAA-20 及 NOAA-21 极轨卫星（轨道高度 824–834 km）上的 **ATMS（先进技术微波探测仪）**通过 22 个通道覆盖了从对流层底部到平流层上部（约 1 hPa，~45 km 高度）的大气温度廓线与对流层湿度廓线。ATMS 动态测量范围为 0–330 K，其通道分组技术指标如下（NOAA STAR JPSS ATMS）：

- **低频大气窗区与水汽/云水通道（通道 1–2）：**通道 1（23.8 GHz，带宽 270 MHz，QV 极化，NEΔT 0.7 K）与通道 2（31.4 GHz，带宽 180 MHz，QV 极化，NEΔT 0.8 K），跨轨×沿轨有效视场角（EFOV）为 6.3°×5.2°（星下点波束宽度 5.2°，对应星下点分辨率约 75 km），定标精度 1.0 K，用于获取地表发射率、柱水汽与云液态水校正项。
- **50–60 GHz 氧气吸收带温度垂直探测通道（通道 3–15）：**共 13 个通道（全部采用 QH 准水平极化，EFOV 为 3.3°×2.2°，星下点分辨率约 32 km，定标精度 0.75 K）。其中通道 3–10 覆盖 50.3、51.76、52.8、53.596±0.115、54.4、54.94、55.5 及 $f_0 = 57.290344$ GHz（带宽 170–400 MHz，NEΔT 为 0.7–0.9 K），探测对流层至平流层中下部温度；通道 11–15 则围绕 $f_0 = 57.290344$ GHz 吸收峰中心作精细双边带/四边带频偏分割（$f_0 \pm 0.217$ GHz 带宽 78 MHz 至 $f_0 \pm 0.3222 \pm 0.0045$ GHz 带宽 3 MHz，NEΔT 从 1.2 K 递增至 3.6 K），专门探测平流层中高层温度分布。
- **高频窗区与 183.31 GHz 水汽廓线探测通道（通道 16–22）：**通道 16（88.2 GHz，带宽 2000 MHz，QV 极化，EFOV 3.3°×2.2°，NEΔT 0.5 K）与通道 17（165.5 GHz，带宽 3000 MHz，QH 极化，EFOV 2.2°×1.1°，星下点分辨率约 16 km，NEΔT 0.6 K）提供高频降水与冰雪散射信息；通道 18–22 分布在 183.31±7、183.31±4.5、183.31±3、183.31±1.8 和 183.31±1 GHz（带宽 500–2000 MHz，QH 极化，EFOV 2.2°×1.1°，星下点分辨率约 16 km，NEΔT 为 0.8–0.9 K，定标精度 1.0 K），实现对流层从低层到高层的精细湿度垂直切片（NOAA STAR JPSS ATMS）。

3.4 中国自主星载被动微波遥感卫星及载荷参数详解

中国在星载被动微波遥感领域已建成覆盖**气象极轨/倾斜轨星座（风云三号系列）**、**海洋动力环境星座（海洋二号系列）**与**海洋盐度探测卫星（海洋四号 A 星 HY-4A）**的完整业务体系。

（1）风云三号气象卫星（FY-3A 至 FY-3H）被动微波载荷演进与通道配置： 自 2008 年 FY-3A 发射以来，中国气象局（CMA）与国家卫星气象中心（NSMC）在 01 批（FY-3A/B）、02 批（FY-3C/D）和 03 批（FY-3E/F/G/H）中实现了微波成像仪（MWRI）、微波温度计（MWTS）和微波湿度计（MWHS）的三代跨越，使中国成为全球唯一同时业务运行晨昏轨（FY-3E）、上午轨（FY-3F）、下午轨（FY-3D/H）和低倾角降水轨（FY-3G）四条近地轨道气象卫星的国家（国家卫星气象中心 FY-3F；FY-3G）。三类载荷的技术指标演进如下表所示（谷松岩等，2023）：

载荷型号与搭载卫星	扫描体制与幅宽	通道总数	中心频率与极化配置详情 (GHz)	空间分辨率与辐射性能
MWRI-I（FY-3A/B/C/D，2008–2017）	圆锥扫描（入射角 53°），幅宽 1400 km	10	10.65 (V/H)、18.7 (V/H)、23.8 (V/H)、36.5 (V/H)、89.0 (V/H)，共 5 频 10 通道	分辨率 7.5×12 km（89 GHz）至 51×85 km（10.65 GHz）；再定标后升降轨偏差 <0.2–0.5 K
MWRI-II（FY-3F 2023，FY-3H）	圆锥扫描（馈源口面定标），幅宽 1400 km	22	继承 10.65/18.7/23.8/36.5/89.0 (V/H) 10 通道；新增氧气带 50.3/52.61/53.24/53.75 (V) 4 通道、118.7503±3.2/±2.1/±1.4/±1.2 (V) 4 通道、165.5 (V/H) 2 通道及低频扩展通道	分辨率 5–50 km（FY-3F）/ 7–30 km（FY-3H）；实现全天候地表成像与中高层大气温度探测融合
MWRI-RM（FY-3G 降水星，2023，407 km 轨道）	圆锥扫描（成像与探测一体化），幅宽 800 km	26	在 MWRI-II 的 10.65–165.5 GHz 基础上，进一步增设 183.31±1 (V)、183.31±3 (V)、183.31±7 (V) 水汽强吸收通道，覆盖 10.65–183.31 GHz 全谱段	因 407 km 低轨运行，空间分辨率大幅提升至 4–35 km；利用 50 GHz 与 118 GHz 双氧通道显著提升陆地弱降水探测能力
MWTS-I / II / III（FY-3A/B 为 I 型；C/D 为 II 型；E/F/H 为 III 型）	跨轨扫描，III 型幅宽达 2800–2813 km	4 → 13 → 17	I 型：50.3–57.29 GHz（4 通道）；II 型：扩展为 50.3–57.290344 (f_0)±0.3222±0.0045 GHz（13 通道 QH）；III 型：新增 23.8 (QV)、31.4 (QV)、53.246±0.08 (QH)、53.948±0.081 (QH) 共 17 通道	III 型星下点分辨率：23.8 GHz 为 75 km，31.4 GHz 为 65 km，50.3–57 GHz 氧气通道为 33 km；与 ATMS 全球平均偏差仅 0.36±0.28 K

载荷型号与搭载卫星	扫描体制与幅宽	通道总数	中心频率与极化配置详情 (GHz)	空间分辨率与辐射性能
MWHS-I / II（FY-3A/B 为 I 型；C/D/E/F/H 为 II 型）	跨轨扫描，II 型幅宽 2600 km	5 → 15	I 型：150 (V/H) 及 183.31±1/±3/±7 GHz（5 通道）；II 型：89.0 (QV)、118.75±0.08/±0.2/±0.3/±0.8/±1.1/±2.5/±3.0/±5.0 (QH，8 通道)、150.0 (QH)、183.31±1/±1.8/±3/±4.5/±7 (QH，5 通道)	星下点空间分辨率 15 km（89/118 GHz 约 25–30 km，150/183 GHz 为 15 km）；国际首个业务同化的 118 GHz 星载微波氧气探测载荷

（2）海洋二号系列卫星（HY-2A/B/C/D）扫描微波辐射计（SMR）与校正微波辐射计（CMR）： 中国海洋动力环境卫星系列（运行于约 971–973 km 太阳同步轨道，降交点地方时 06:00）同时配置了两台被动微波辐射计（国家卫星海洋应用中心 HY-2A/B）。其中**扫描微波辐射计（SMR）**采用圆锥扫描体制（地面入射角 53°，扫描刈幅优于 1600 km，动态范围 3–350 K，定标精度 1.0 K，线性度 >0.999），设置 5 个频率共 9 个通道：6.925 GHz（HY-2A 为 6.6 GHz，带宽 350 MHz，V/H 双极化，地面足迹 90×150 km，灵敏度 ≤0.5 K）、10.7 GHz（带宽 100 MHz，V/H，足迹 70×110 km，灵敏度 ≤0.6 K）、18.7 GHz（带宽 200 MHz，V/H，足迹 36×60 km，灵敏度 ≤0.5 K）、23.8 GHz（带宽 400 MHz，V 单极化，足迹 30×52 km，灵敏度 ≤0.5 K）以及 37.0 GHz（带宽 1000 MHz，V/H，足迹 20×35 km，灵敏度 ≤0.8 K），业务反演全球海面温度（精度 ±1.0 °C）、海面风速（±2 m/s）、水汽含量（±3.5 kg/m^2）与云液态水（±0.05 kg/m^2）。另一台**校正微波辐射计（CMR）**则为星下点凝视线极化辐射计，专门与双频雷达高度计同轴配准，工作在 18.7 GHz（带宽 250 MHz）、23.8 GHz（带宽 250 MHz）和 37.0 GHz（带宽 500 MHz）三个频段，灵敏度均高达 0.4 K，定标精度 1.0 K（120–320 K），用于实时测定高度计脉冲路径上的大气湿对流层折射延迟，保障优于 2–4 cm 的海面高度测量精度（国家卫星海洋应用中心 HY-2A/B）。

（3）海洋盐度探测卫星（HY-4A）双综合孔径载荷（LASMR 与 MICAP）： 2024 年 11 月 14 日发射的 HY-4A 运行于 654 km 高度、29 天回归周期的太阳同步晨昏冻结轨道（降交点 06:00），3 天全球海域覆盖率 ≥98%（国家卫星海洋应用中心 HY-4A）。星上主载荷**综合孔径辐射计（LASMR）**采用"Y"形二维综合孔径体制测量高分辨率、多入射角 L 波段亮温；协同载荷**主被动探测仪（MICAP）**则采用抛物柱面反射面天线结合一维干涉式综合孔径体制，其辐射计分系统包含 L、C、K 三个频段共 56 个接收通道（每 10 ms 执行一次星上内定标），并平行排布 10 个收发通道的 L 波段数字波束形成散射计，在轨同步完成 L 波段盐度亮温获取、C/K 波段海表温度反演、散射计海面粗糙度校正以及频谱监测仪射频干扰（RFI）检测与抑制，成功攻克了星载 0.1 psu 级高精度海洋盐度遥感难题（中国科学院，2024）。

四、全球被动微波遥感数据分级体系与开放下载指南

4.1 遥感数据是否可下载？——全球开放共享政策与数据分级体系

针对"被动微波遥感数据是否可下载"这一核心问题，结论非常明确：**当前全球与中国绝大多数民用及科学星载被动微波遥感卫星数据均遵循完全开放与免费共享政策（Full and Open Data Policy），科研人员、业务机构与公众用户仅需在各官方数据中心网站完成免费实名/邮箱注册，即可通过 Web 门户、HTTPS 直链、FTP 或 Python/命令行脚本免费批量下载从 1978 年至今的全部标准产品。**

在下载与使用被动微波遥感数据前，需准确区分国际通用的**数据产品处理级别（Data Processing Levels）**，以便根据研究目标选择合适的数据层级（NSIDC DAAC；NASA GPM Directory）：

- **Level 1A（L1A / TDR）：**经过解包、时间标记和可逆定标的原始仪器计数值（Raw Counts）或未作天线方向图校正的天线温度数据记录（Temperature Data Record，TDR），保持各频段馈源的原始扫描几何。
- **Level 1B（L1B / SDR）：**已完成星上两点非线性辐射定标、天线方向图溢出与交叉极化校正（Antenna Pattern Correction，APC）以及精确地理定位的**传感器亮温数据记录（Sensor Data Record，SDR，即大气顶亮温 T_B）**，按卫星轨道条带（Swath）组织，是开展自主反演算法研发与数值天气预报辐射率同化的主要输入数据。
- **Level 1C（L1C / XCAL FCDR）：**在 L1B 亮温基础上，经过跨传感器交叉定标（Inter-Calibration，通常以 GPM GMI 或 ATMS 为基准消除星间辐射偏差）或空间重采样配准（如 Backus-Gilbert 最优插值）后的均一化轨道亮温数据集，典型代表为 NASA GES DISC 发布的 GPM L1C 星座亮温与风云三号 L1X 融合数据集（NASA GPM 1C TB）。
- **Level 2（L2 / EDR）：**利用物理辐射传输模型、最优估计法（OEM）或统计神经网络算法，在卫星原始轨道扫描足迹（Swath）上反演生成的**环境地球物理参数产品（Environmental Data Record，EDR）**，如轨道级土壤水分、海表温度、海面风速、柱水汽、降水率、大气温湿度垂直廓线等。
- **Level 3（L3 / Gridded CDR）：**将 L1B/L1C 亮温或 L2 地球物理参数在固定时空窗口（逐日升轨/降轨、3 日合成、周平均、月平均）内投影映射至标准地球规则网格（如 0.25°×0.25° 经纬网格、EASE-Grid 2.0 36 km/9 km 等面积网格或 25 km 极射赤面投影网格）上的全球标准图集，最适合气候诊断与大尺度时空分析（NSIDC-0630）。

- **Level 4（L4 / Assimilated & Merged Products）：**将多颗被动微波卫星亮温或反演产品同化进陆面过程模型、大气再分析模式或与红外/雷达观测融合生成的时空无缝高分辨率产品，典型代表包括 NASA SMAP L4 根区土壤水分（9 km / 3 小时）与 GPM IMERG 全球降水融合产品（0.1° / 30 分钟）（Vittucci & Picchiani, 2026）。

4.2 国际与中国官方被动微波数据分发平台与下载指南

下表系统梳理了国内外十大权威被动微波卫星数据归档与分发中心（DAAC / Portal）的官方网址、涵盖卫星与载荷、核心数据产品级别、文件格式及注册下载方式：

数据中心 / 平台名称	官方网站与数据检索入口	涵盖核心卫星与被动微波载荷	主要产品级别与代表性数据集	数据格式与获取权限说明
NASA 冰雪数据中心（NSIDC DAAC）	nsidc.org/data/smmr_ssmi search.earthdata.nasa.gov	Nimbus-7 SMMR、DMSP SSM/I & SSMIS、Aqua AMSR-E、GCOM-W1 AMSR2、NASA SMAP	L1B/L3 亮温（如 NSIDC-0630 EASE-Grid 2.0 增强分辨率亮温）、1978 至今海冰密集度 CDR（G02202）、积雪 SWE、SMAP L1–L4 土壤水分与冻融全套产品	HDF5、NetCDF-4、GeoTIFF；使用免费 NASA Earthdata 账号登录，支持 HTTPS、Earthdata Search 与 `earthaccess` Python 库批量下载
NASA 戈达德地球科学数据中心（GES DISC）	gpm.nasa.gov/data/sources/ges-disc	TRMM TMI、GPM GMI、以及 GPM 星座全部交叉定标辐射计（AMSR2、SSMIS、MHS、ATMS、MWRI）	GPM L1B/L1C 交叉定标亮温（1C-GMI 等）、L2A/L2B GPROF 降水廓线、L3 IMERG 全球半小时 0.1° 降水、TRMM TMI 历史全集	HDF5、NetCDF-4、OPeNDAP 子集提取；凭 NASA Earthdata 账号免费下载，支持 `wget` / `curl` 脚本
美国遥感系统公司（Remote Sensing Systems, RSS）	www.remss.com/missions/	SSM/I、SSMIS、TMI、AMSR-E、AMSR2、AMSR3、WindSat、GMI、SMAP、WSF-M1 MWI、AMSU	全球公认最高精度的洋面交叉定标气候数据集（V7/V8.2）：0.25° 格网逐日/3 日/周/月 SST、10m 风速（LF/MF/AW）、风向、柱水汽、云水、降水率及海表盐度	NetCDF-4、压缩二进制字节图（含官方 Python/MATLAB/IDL/Fortran 读取代码）；网站注册免费 FTP/HTTPS 账号即可直接批量下载
NASA 物理海洋学与全球水文数据中心（PO.DAAC & GHRC）	www.earthdata.nasa.gov	Aquarius、SMAP、AMSR-E/2、WindSat、TMI、TEMPEST-D、COWVR、TROPICS	PO.DAAC：Aquarius/SMAP 海表盐度（SSS）、GHRSST L2P/L3U 微波海表温度、COWVR/TEMPEST V10 数据；GHRC：SSM/I 与 TMI NetCDF 格式水文与闪电/冰雹产品	NetCDF-4、HDF5；统一使用 NASA Earthdata Login 免费获取，支持云端 S3 直接访问（AWS Open Data）
日本宇宙航空研究开发机构（JAXA G-Portal）	gportal.jaxa.jp/gpr/	GCOM-W1 AMSR2、GOSAT-GW AMSR3、ADEOS-II AMSR、AQUA AMSR-E、GPM/TRMM	AMSR2 / AMSR3 L1B/L1R 重采样亮温、L2/L3 标准地球物理产品（土壤水分、SST、风速、雪深、海冰密集度）及 GSMaP 全球卫星降水图	HDF5、NetCDF；在 G-Portal 免费注册账号后，可通过 Web 检索或 SFTP 协议免费批量下载，并提供官方格式转换工具

数据中心 / 平台名称	官方网站与数据检索入口	涵盖核心卫星与被动微波载荷	主要产品级别与代表性数据集	数据格式与获取权限说明
欧洲空间局 SMOS 数据分发平台（ESA SMOS Dissemination）	smos-diss.eo.esa.int earth.esa.int/eogateway/missions/smos	ESA SMOS（MIRAS L 波段二维综合孔径辐射计）	MIRAS L1C 多入射角亮温、L2 土壤水分（SM）与海表盐度（SSS）科学产品、L3/L4 格网及近实时（NRT）产品、薄海冰厚度与冻融状态	NetCDF、Earth Explorer 格式；注册免费 ESA EO Sign In 账号后通过 Web 或 FTP/SFTP 客户端直接下载
美国 NOAA 综合大型阵列数据管理系统（NOAA CLASS & STAR）	www.star.nesdis.noaa.gov/jpss/ATMS.php	SNPP / NOAA-20 / NOAA-21 ATMS、NOAA-15~19 AMSU-A & MHS、DMSP SSM/I & SSMIS	ATMS TDR/SDR 亮温、MiRS 全天候一维变分反演产品（温湿度廓线、降水、地表比辐射率、海冰）、MSU/AMSU/MHS 长期 FCDR 气候数据集	HDF5、NetCDF-4、BUFR；开放公众免费订阅与批量检索，同时在 AWS/Google Cloud 开放存储桶提供免登录云端拉取
欧洲气象卫星开发组织数据中心（EUMETSAT Data Store）	data.eumetsat.int	MetOp-A/B/C AMSU-A & MHS、MetOp-SG-A MWS、MetOp-SG-B MWI & ICI	L1B 亮温、H-SAF 水文产品（土壤湿度、降水、积雪）、OSI-SAF 海冰密集度与海冰漂移产品、FIDUCEO 183 GHz 湿度 FCDR	NetCDF-4、BUFR、GRIB2；通过 EUMETSAT Earth Observation Portal 免费注册获取 API Token 下载
中国国家卫星气象中心（风云卫星遥感数据服务网 NSMC）	satellite.nsmc.org.cn data.nsmc.org.cn	风云三号全系列（FY-3A/B/C/D/E/F/G/H）搭载的 MWRI、MWRI-II、MWRI-RM、MWTS-I/II/III、MWHS-I/II	L1 级定标亮温（含历史再定标长时序科学数据集与 FY-3/L1X 多星融合集）、L2/L3 大气可降水、云水、降水率、雪深/雪水当量、土壤水分与冻融、海冰、陆/海表温度等 48–69 种定量产品	HDF5；面向国内外用户免费开放，在风云卫星遥感数据服务网注册普通用户或高级用户后，支持在线购物车检索与 FTP 批量订单下载
中国国家卫星海洋应用中心（中国海洋卫星数据服务系统 OSDDS）	osdds.nsoas.org.cn	海洋二号系列（HY-2A/B/C/D）扫描微波辐射计（SMR）与校正辐射计（CMR）、海洋盐度探测卫星（HY-4A）LASMR 与 MICAP	HY-2 SMR L1B 亮温与 L2/L3 海面温度、水汽、云液态水、风速产品；HY-4A 全球海表盐度（SSS）与陆表土壤湿度 L1–L3 级业务产品（2026 年 1 月正式发布）	HDF5、NetCDF；在 OSDDS 网站免费注册后在线下载，或凭单位证明开通 FTP（`osdds-ftp.nsoas.org.cn`）高速批量拉取，提供官方读取软件

4.3 科研与业务数据获取实操建议

在实际科研与工程应用中，若研究聚焦于**海洋与海气相互作用（SST、海面风场、水汽、云水、降水）**，优先推荐从美国 Remote Sensing Systems (RSS) 下载经过严格跨星一致性校正（Version 7 / Version 8.2）的 0.25° 格网 NetCDF 产品，其消除了各传感器轨道漂移与热辐射定标残差；若聚焦于**全球陆表土壤水分、冻融与极地冰雪长时序分析**，优先推荐从 NSIDC DAAC 获取 SMAP 增强型 9 km 产品（SPL3SMP_E）及 MEaSUREs Calibrated Enhanced-Resolution Passive Microwave Daily EASE-Grid 2.0 Brightness Temperature ESDR (NSIDC-0630)，后者利用 Backus-Gilbert 反卷积技术将 1978 年至今的 SMMR、SSM/I、SSMIS 和 AMSR-E/2 亮温统一重采样至 3.125 km–25 km 高分辨率格网；若开展**中国区域天气过程、台风同化或陆面水文研究**，则可通过 风云卫星遥感数据服务网 获取包含晨昏星（FY-3E）、降水星（FY-3G MWRI-RM）与上/下午星（FY-3F/D/H）组网的 6 小时全覆盖高时效 L1 亮温与 L2 产品。

五、被动微波遥感在地球系统多圈层中的科学、业务与社会应用价值

5.1 数值天气预报（NWP）全天候辐射率直接同化与热带气旋监测

在现代数值天气预报（Numerical Weather Prediction，NWP）业务系统中，星载被动微波辐射计（特别是跨轨温湿度探测仪 AMSU-A、MHS、ATMS、FY-3 MWTS/MWHS 与圆锥扫描成像仪 GMI、AMSR2、FY-3 MWRI）的 L1B 亮温直接同化是提升全球中短期天气预报准确率贡献最大的单一观测手段（谷松岩等，2023）。与红外高光谱探测仪（如 IASI、CrIS、HIRAS）在云区受阻不同，微波辐射能够穿透非降水云层甚至深入降水云体内部。过去十年间，欧洲中期天气预报中心（ECMWF）、美国国家环境预报中心（NCEP）、英国气象局（UK Met Office）与中国气象局（CMA）相继实现了从“晴空同化（Clear-Sky Assimilation）”向**“全天空同化（All-Sky Assimilation）”**的跨越——即将包含云液态水、冰晶散射与降水的微波窗区及吸收通道亮温直接输入四维变分（4D-Var）或集合卡尔曼滤波（EnKF）同化系统。实测评估表明，在英国气象局全球模式中联合同化中国 FY-3B/MWHS 与 FY-3C/MWHS-II 资料后，24 小时全球天气预报准确率提升达 1%；而在 ECMWF 业务系统中同化风云三号 MWHS-I/II 与 MWRI 资料后，全球尺度两天预报技巧显著提升约 2%（谷松岩等，2023）。

在**热带气旋（台风/飓风）全生命周期监测**方面，热带气旋核心区常年被浓密卷云罩（Central Dense Overcast，CDO）完全遮蔽，光学与红外云图无法窥视云顶下方的低层环流中心与眼墙结构。被动微波成像仪利用 36.5/37.0 GHz（对低层暖雨带液态水发射敏感）和 85.5/89.0/166 GHz（对强对流眼墙内大冰晶、霰粒的强烈体积散射降温敏感）通道，能够像“X 光透视”一样穿透高层卷云，清晰揭示台风眼收缩、**次眼墙形成与眼墙替换周期（Eyewall Replacement Cycle，ERC）**以及环境垂直风切变引起的对流非对称分布（Rouzegari et al., 2025）。同时，L 波段（SMAP、SMOS）与 C 波段（AMSR2、WindSat、HY-2 SMR）辐射计在高达 50–70 m/s 的超强台风巨浪与泡沫覆盖海面上，其亮温随风速呈线性增长且不像主动雷达散射计那样在 35 m/s 以上出现后向散射信号饱和，且受降雨衰减极小，从而成为极端飓风海面最大持续风速与风圈半径测定的不可替代工具（Remote Sensing Systems SMAP Winds）。

5.2 全球陆面水文、农业干旱预警与生态碳循环监测

表层土壤水分（Soil Moisture）控制着陆表净辐射向潜热通量（蒸散发）与感热通量的分配，是连接地表水循环、能量循环与碳循环的核心纽带。自 SMMR、SSM/I、AMSR-E/2（C/X 波段）至 SMOS、SMAP、HY-4A（L 波段），星载被动微波遥感已构建起跨度超过 45 年的全球土壤水分气候序列（如 ESA CCI Soil Moisture）（An Intercomparison of SMAP, SMOS, FY3B, AMSR2, 2017）。全球核心地面验证网（Core Validation Sites）与机载试验（如 SMAPEx）评估表明，SMAP 与 SMOS 的 L 波段被动土壤水分产品在全球中低植被覆盖区的无偏均方根误差（ubRMSE）达到 **0.039–0.050 m^3/m^3**（相关系数 $R \approx 0.70–0.81$），全面达到或优于 0.04 m^3/m^3 的国际科学设计目标（Vittucci & Picchiani, 2026）。

此外，在反演土壤水分过程中同步提取的**植被光学厚度（Vegetation Optical Depth，VOD）**对植被冠层总含水量（VWC）和地上生物量（Above-Ground Biomass，AGB）具有极高敏感性。与光学归一化植被指数（NDVI / EVI）仅反映冠层顶部叶片叶绿素且在叶面积指数（LAI）大于 3–4 时即发生饱和不同，L 波段 VOD 能够穿透整层森林冠层，在高达 ~360 Mg/ha 的热带雨林生物量下仍保持不饱和响应（与全球星载激光雷达 GEDI 冠层高度和地上生物量的相关系数 R 高达 0.80–0.94），并可通过监测活体植物含水量（LFMC）动态直接服务于森林野火风险预警与干旱胁迫下的陆地碳汇评估（Vittucci & Picchiani, 2026）。在洪涝灾害响应中，融合 GMI、AMSR2、SSMIS 与 FY-3 MWRI 的全球多卫星降水产品（IMERG）以及基于微波亮温比值的地表淹没水体比例反演（与光学洪水图一致性达 65%–95%），已被广泛集成至全球山洪路由模型（HEC-HMS）与 NASA 滑坡灾害态势感知系统（LHASA）中（Rouzegari et al., 2025）。

5.3 海洋动力环境监测与全球海洋水循环研究

海洋覆盖了地球表面约 71% 的面积，被动微波遥感在海洋科学中支撑着四大基础海洋气候变量（Essential Ocean Variables，EOVs）的全天候连续获取：

- **穿云海表温度（Microwave SST）：**传统热红外辐射计（如 MODIS、AVHRR、VIIRS）虽然空间分辨率高（1 km），但全球海洋常年平均云覆盖率高达 60%–70%，导致高纬度风暴轴海域与热带辐合带长期缺失实测海温。利用 6.6–10.7 GHz（C/X 波段）垂直与水平极化亮温，TMI、AMSR-E/2/3、WindSat、FY-3 MWRI 及 HY-2 SMR 可在除强降雨外的全部云天条件下穿透云层测量表皮约 1 mm 厚的海表温度（精度优于 0.5–1.0 °C），为厄尔尼诺-南方涛动（ENSO）监测、跨洋暖池演变及台风经过后的海表冷尾流（Cold Wake）观测提供了连续无盲区实测数据（Remote Sensing Systems SST）。
- **海表盐度（Sea Surface Salinity，SSS）与温盐环流：**海水盐度与温度共同决定了海水密度，进而驱动全球大洋温盐环流（Thermohaline Circulation），且海洋表面盐度分布直接反映了全球海洋“蒸发减降水（E-P）”通量，被称为大洋上的“天然雨量计”（中国科学院，2024）。通过 SMOS、Aquarius、SMAP 以及中国 2024 年发射的海洋盐度探测卫星（HY-4A）对 L 波段（1.41 GHz）亮温的高精度测量（1 psu 盐度变化在暖水区仅引起约 0.5–0.8 K 亮温变化，在冷水区仅引起 ~0.2 K 变化），结合 C/K 波段海温与散射计粗糙度同步校正，人类已实现月均 0.1–0.2 psu 精度的全球海表盐度连续监测，成功捕捉了亚马逊河与长江冲淡水羽流扩展、热带太平洋盐度锋面迁移及北极淡水输入变化（国家卫星海洋应用中心 HY-4A）。

5.4 冰冻圈监测与全球气候变化长时序基准

极地与高山冰冻圈是全球气候变暖的"放大器"，但极地半年极夜与常年层云覆盖使可见光遥感束手无策。被动微波辐射计凭借自 1978 年 Nimbus-7 SMMR、DMSP SSM/I & SSMIS 至 AMSR-E/2/3 与 FY-3 MWRI 接力积累的**超过 48 年不间断逐日极地观测记录**，成为政府间气候变化专门委员会（IPCC）评估报告中最核心的观测证据之一（NSIDC DAAC）：

- **极地海冰密集度、海冰范围、冰型分类与薄冰厚度：**利用开阔海水与海冰在 18.7/19.35 GHz 和 36.5/37.0 GHz 上的显著比辐射率差异及极化差（NASA Team 算法与 Bootstrap 算法），被动微波卫星每天生成南北极 25 km（89 GHz 达 3.125–6.25 km）海冰密集度图，精确记录了 1979 年以来北极夏季海冰每十年缩减逾 12% 的气候趋势；同时，由于多年冰（Multi-Year Ice）内部排盐后含有大量气泡散射体，在 37 GHz 亮温明显低于一年冰（First-Year Ice），多频亮温梯度比可有效区分一年冰与多年冰；而在 0–50 cm 薄冰区，SMOS/SMAP 的 1.41 GHz 与 AMSR2 的 6.9 GHz 亮温随冰厚呈单调递增，填补了激光/雷达高度计在薄冰区的测厚空白（Vittucci & Picchiani, 2026）。
- **陆面积雪深度、雪水当量（SWE）与地表冻融状态（Freeze/Thaw）：**在干雪覆盖区，下垫面发射的上行微波辐射在穿过积雪层时受雪晶颗粒的米氏体积散射而衰减，且高频（36.5/37 GHz）散射衰减远强于低频（18.7/19.35 GHz），因此亮温差 $\Delta T_B = T_{B,19V} - T_{B,37V}$ 与雪深及雪水当量呈显著正相关；当春季积雪开始融化或表层土壤解冻时，微小液态水膜的出现使介电常数骤增、体积散射突变为强黑体吸收发射，37 GHz 与 L 波段亮温在数小时内跃升数十开尔文，据此构建的全球地表冻融状态分类产品（SSM/I 与 SMAP 全球分类准确率达 85%–92.7%）直接决定了北方高纬度陆地生态系统春季光合作用开启时间与冻土甲烷释放通量的精准估算（Vittucci & Picchiani, 2026）。

为直观呈现星载被动微波遥感在各大地球系统圈层中的定量反演精度与数据同化效能，下表汇总了经地面观测网与国际再分析系统严格验证的典型精度指标（Vittucci & Picchiani, 2026；国家卫星海洋应用中心）：

应用圈层与地球物理参量	核心使用频段与代表载荷	主流反演与数据同化方法	实测验证精度与业务同化增益指标
表层与根区土壤水分（SM）	L 波段（SMAP, SMOS, HY-4A）；C/X 波段（AMSR2, FY-3 MWRI）	零阶 τ–ω 辐射传输模型反演；GEOS-5 / ECMWF H-TESSEL 集合卡尔曼滤波（EnKF/EKF）亮温同化	SMAP/SMOS 被动产品全球核心站点 ubRMSE ≈ **0.039–0.050 m^3/m^3**（$R \approx 0.80$）；GEOS-5 L4 同化后根区土壤水分相关性提升 +0.26
植被光学厚度（VOD）与生物量	L 波段（SMOS, SMAP）；C/X/Ku 波段（AMSR2）	双极化/多角度 τ–ω 迭代同步反演；结合 GEDI 激光雷达校准	农田 VOD 偏差 **0.02–0.09 Np**；L-VOD 与全球地上生物量（AGB，饱和点 ~360 Mg/ha）相关系数 $R = 0.80–0.94$
地表冻融状态（Freeze/Thaw）	Ka 波段 37 GHz（SSM/I, MWRI）；L 波段（SMAP, SMOS）	季节双阈值判别法、极化比与时序步阶检测算法	SSM/I 20 年全球站点验证分类准确率达 **92.2%（下午轨）/ 85.0%（上午轨）**；SMAP+AMSR2 融合准确率达 **92.7%**
积雪深度与雪水当量（SWE）	Ku/Ka 波段 18.7 & 36.5 GHz（AMSR2, MWRI）；L 波段（SMOS 雪密度）	MEMLS / DMRT 多层积雪微波辐射传输模型、粒子滤波（Particle Filter）同化与机器学习降尺度	AMSR2 结合机器学习降尺度后东北站点雪深 RMSE 从 26.15 cm 降至 **7.58 cm**；同化进法国 Crocus 积雪模型后 SWE 偏差降低 **68%**
全天候陆表与海表温度（LST / SST）	C/X 波段 6.9 & 10.7 GHz（AMSR2, TMI, HY-2 SMR）；多频陆温（MWRI）	物理辐射传输迭代反演、预计算比辐射率与深度动态神经网络（DDNN）	开阔洋面穿云 SST 精度 **±0.5–1.0 °C**；AMSR2 陆表温度（LST）相对于地面站平均误差约 **1.4–1.8 K**
海面风速与全极化风向矢量	C/X/Ku/Ka 全极化（WindSat, WSF-M MWI）；L 波段强风（SMAP）	全斯托克斯辐射传输正演逆推、全天候雨中风速混合算法（WSPD_AW）	常规无雨风速精度 **≤ 2.0 m/s**，风向精度 **≤ 20°**；L/C 波段支持高达 **50–70 m/s** 超强台风眼墙风速无饱和反演
全球海表盐度（SSS）	L 波段二维/一维综合孔径与大口径（SMOS, SMAP, HY-4A LASMR/MICAP）	多入射角/主被动联合迭代反演（同步扣除 SST、海面粗糙度与银河系背景反射）	全球大洋月平均（100 km 格网）海表盐度反演精度达 **0.1–0.2 psu**，实现大河羽流与大洋盐度锋动态追踪
大气温湿度廓线与 NWP 辐射率同化	50–60 GHz & 118 GHz O_2、183 GHz H_2O（ATMS, FY-3 MWTS/MWHS, GMI）	4D-Var 全天空辐射率直接同化（ECMWF IFS、CMA-GFS、UK Met Office）	ATMS 氧气通道不确定度 **< 0.14 K**，十年趋势稳定度 **0.003 K/a**；同化 FY-3 微波资料使全球 24–48 小时预报技巧提升 **1%–2%**

5.5 当前技术局限与下一代被动微波遥感发展趋势展望

尽管星载被动微波遥感在过去半个世纪取得了卓越成就，但在面向未来公里级精细地球系统数字孪生与极端灾害实时预警需求时，仍面临四大核心技术挑战与演进方向：

- **突破衍射极限的高空间分辨率体制创新：**传统实孔径微波辐射计受限于运载火箭整流罩包络，低频（L/C/X 波段）空间分辨率长期停留在 30–60 km 量级，难以满足中小流域水文、精准农业灌溉与近岸海洋环境监测需求。未来硬件突围主要有两条路径：一是发展如欧洲 **CIMR**（~8 m 口径）与下一代超大口径轻质网状可展开旋转反射面天线，将 C/X 波段原生分辨率推进至 15 km 以内（Rouzegari et al., 2025）；二是全面推广以中国 **HY-4A MICAP/LASMR** 为代表的一维/二维多频干涉式综合孔径体制，以及正在攻关的**地球静止轨道（GEO）毫米波/亚毫米波综合孔径大气探测仪**，实现高空间分辨率与高频次时间采样的统一（中国科学院，2024）。
- **全谱段射频干扰（RFI）智能检测与星上实时抑制：**随着地面 5G/6G 通信基站、商业宽带星座下行链路（Ku/Ka 波段海面反射干扰）以及地面雷达的密集部署，星载被动微波辐射计在 L、C、X、Ku 频段面临日益严峻的人为射频干扰（RFI）。未来的星载辐射计将全面标配类似 SMAP 与 AMSR2/3 的双频邻道设计（如 6.9/7.3 GHz、10.25/10.65 GHz）以及**星上高谱分辨率数字信道化接收机（Digital Channelizer）**，在时域（脉冲峰度 Kurtosis 检测）、频域（子带窄带陷波）与极化域（全斯托克斯异常检测）实现星上实时 RFI 剥离（Remote Sensing Systems AMSR-3）。
- **物理辐射传输模型与人工智能（Physics-Informed ML）深度融合：**在浓密森林冠层下伏土壤水分反演、湿雪/多层冰壳雪水当量解耦以及陆面复杂发射率背景下弱降水提取等病态反演（Ill-Posed Inversion）问题中，单纯依赖经验统计或传统一维辐射传输模型存在较大系统偏差。当前前沿研究正通过引入严格求解麦克斯韦方程组的 Foldy-Lax 多重散射理论（MST-FL）与多层密介质辐射传输模型（DMRT），结合深度学习图像到图像转换（如将 AMSR2 多频亮温映射至 SMAP 级精度的 ASTRA 架构）与多源协同降尺度技术（融合 Sentinel-1 SAR 雷达后向散射或 MODIS/MERSI 光学参量），生成 1 km 级时空连续的高精度地表产品（Vittucci & Picchiani, 2026）。
- **高低轨协同与微纳立方星星座组网：**通过将高定标精度的极轨/倾斜轨大型骨干卫星（如 GPM、FY-3F/G/H、MetOp-SG、GOSAT-GW）与低成本、快响应的毫米波/全极化立方星星座（如 TROPICS、TEMPEST、COWVR 后续星座）及静止轨道微波探测星组网运行，利用骨干星对小卫星星座实施在轨实时交叉定标（XCAL），全球被动微波遥感体系正加速迈向**“亚小时级重访、全谱段覆盖、主被动一体、星上智能处理”**的全新阶段。

六、参考文献与权威数据源索引（References）

1. Vittucci, C., & Picchiani, M. (2026). Satellite Microwave Radiometry for the Observation of Land Surfaces: A General Review. *Sensors*, 26(5), 1638. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12987322/
2. Rouzegari, N., Bolboli Zadeh, M., Jimenez Arellano, C., Afzali Gorooh, V., Nguyen, P., Meng, H., Ferraro, R. R., Kalluri, S., Sorooshian, S., & Hsu, K. (2025). Passive Microwave Imagers, Their Applications, and Benefits: A Review. *Remote Sensing*, 17(9), 1654. https://www.mdpi.com/2072-4292/17/9/1654
3. 谷松岩, 郭杨, 谢鑫新, 何杰颖, 窦芳丽, 吴琼, 王振占, 张升伟, 安大伟, 武胜利, 张鹏. (2023). 风云三号卫星微波载荷历史数据再定标. *遥感学报*, 27(10), 2252–2269. https://www.ygxb.ac.cn/article/doi/10.11834/jrs.20221436
4. Remote Sensing Systems (RSS). (2025–2026). *AMSR-3, AMSR-2, AMSR-E, and AMSR-J Instrument Description and Data Products*. Santa Rosa, CA. https://www.remss.com/missions/amsr/
5. Remote Sensing Systems (RSS). (2026). *SSM/I and SSMIS Instrument Description and Ocean Data Products*. https://www.remss.com/missions/ssmi/
6. Remote Sensing Systems (RSS). (2026). *WindSat Polarimetric Radiometer Description and All-Weather Wind Vector Products*. https://www.remss.com/missions/windsat/
7. Remote Sensing Systems (RSS). (2026). *TRMM Microwave Imager (TMI) Instrument Description and Data Access*. https://www.remss.com/missions/tmi/
8. Remote Sensing Systems (RSS). (2026). *Weather System Follow-on Microwave (WSF-M1) Microwave Imager (MWI) Specifications and V6.1 Data Products*. https://remss.com/missions/mwi
9. NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL). (2026). *Soil Moisture Active Passive (SMAP) Observatory Specifications: Radiometer, Radar, and 6m Deployable Mesh Antenna*. https://smap.jpl.nasa.gov/observatory/specifications/
10. European Space Agency (ESA). (2026). *SMOS Mission Overview and MIRAS (Microwave Imaging Radiometer using Aperture Synthesis) Instrument Specifications*. https://earth.esa.int/eogateway/instruments/miras & https://www.eoportal.org/satellite-missions/smos
11. NOAA NESDIS Center for Satellite Applications and Research (STAR). (2026). *GPM Microwave Imager (GMI) Characteristics and MiRS Retrieval System*. https://www.star.nesdis.noaa.gov/mirs/gpmgmi.php
12. NOAA NESDIS STAR Joint Polar Satellite System (JPSS). (2026). *Advanced Technology Microwave Sounder (ATMS) TDR/SDR Channel Specifications*. https://www.star.nesdis.noaa.gov/jpss/ATMS.php

13. National Snow and Ice Data Center (NSIDC DAAC). (2026). *SMMR, SSM/I, SSMIS, and AMSR2 Passive Microwave Data Collection (1978 to Present)*. https://nsidc.org/data/smmr_ssmi & https://nsidc.org/data/nsidc-0630/versions/2

14. 国家卫星气象中心（NSMC / 中国气象局）. (2023–2026). *风云三号 F 星（FY-3F）、风云三号 G 星（FY-3G）、风云三号 H 星（FY-3H）卫星与微波载荷技术指标及风云卫星遥感数据服务网*. http://www.nsmc.org.cn/nsmc/cn/satellite/FY3F.html, http://www.nsmc.org.cn/nsmc/cn/satellite/FY3G.html, https://www.nsmc.org.cn/nsmc/cn/satellite/FY3H.html & https://satellite.nsmc.org.cn/DataPortal/cn/code/index.html

15. 国家卫星海洋应用中心（NSOAS / 自然资源部）. (2018–2026). *海洋二号（HY-2A/B）扫描微波辐射计/校正微波辐射计技术指标与我国海洋盐度探测卫星（HY-4A）产品正式发布公告及中国海洋卫星数据服务系统*. http://www.nsoas.org.cn/news/content/2018-11/23/44_697.html, http://www.nsoas.org.cn/news/content/2026-01/15/24_21425.html & https://osdds.nsoas.org.cn/

16. 中国科学院 / 中国科学报. (2024). *他们为我国首颗海洋盐度探测卫星装上"利器"——主被动微波探测仪（MICAP）研制纪实*. https://www.cas.cn/cm/202412/t20241209_5042132.shtml

17. European Space Agency (ESA) eoPortal. (2025). *FY-3 (FengYun-3) and MetOp-SG (MetOp-Second Generation Program) Satellite Missions*. https://www.eoportal.org/satellite-missions/fy-3 & https://www.eoportal.org/satellite-missions/metop-sg

18. NASA Global Precipitation Measurement (GPM) Mission. (2026). *Level 1C Intercalibrated Microwave Brightness Temperatures and GES DISC Data Archive*. https://gpm.nasa.gov/data/directory/1c-microwave-brightness-temperatures-ges-disc & https://gpm.nasa.gov/data/sources/ges-disc

19. Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA). (2026). *G-Portal Earth Observation Data Distribution System (GCOM-W1 AMSR2 & GOSAT-GW AMSR3)*. https://gportal.jaxa.jp/gpr/?lang=en

20. European Space Agency (ESA). (2026). *SMOS Online Dissemination Service for Level 1 and Level 2 Soil Moisture and Ocean Salinity Science Collections*. https://smos-diss.eo.esa.int/

21. European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT). (2026). *EUMETSAT Data Store & Metop-SG Microwave Imager (MWI) L1B User Guide*. https://data.eumetsat.int/ & https://user.eumetsat.int/resources/user-guides/metop-sg-mwi-l1b-data-guide

22. NASA Earthdata. (2025–2026). *COWVR and TEMPEST V10 Datasets Public Release & NASA Earthdata Search Gateway*. https://www.earthdata.nasa.gov/news/cowvr-tempest-v10-datasets-available-first-public-release & https://search.earthdata.nasa.gov/